

Chapitre 1 : Calculs numériques

I. Priorités de calculs et fractions

Rappel : Dans un calcul avec plusieurs opérations, il faut respecter les priorités suivantes :

1. Les calculs entre parenthèses
2. Les multiplications et divisions (de gauche à droite)
3. Les additions et soustractions (de gauche à droite)

Propriété : Pour additionner ou soustraire des fractions, il faut les mettre au même dénominateur.

Pour multiplier des fractions : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

Pour diviser des fractions : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

Exemple 1 : Calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction simplifiée :

$$A = \frac{7}{3} - \frac{-5}{3} \times \frac{2}{11}$$

$$A = \frac{7}{3} - \frac{-10}{33}$$

$$A = \frac{7 \times 11}{3 \times 11} - \frac{-10}{33}$$

$$A = \frac{77}{33} - \frac{-10}{33}$$

$$A = \frac{87}{33}$$

$$A = \frac{3 \times 29}{3 \times 11}$$

$$A = \frac{29}{11}$$

Exemple 2 :

$$B = \frac{-5}{3 + \frac{7}{5}}$$

$$B = \frac{-5}{\frac{3 \times 5}{1 \times 5} + \frac{7}{5}}$$

$$B = \frac{-5}{\frac{15}{5} + \frac{7}{5}}$$

$$B = \frac{-5}{\frac{22}{5}}$$

$$B = -5 \times \frac{5}{22}$$

$$B = \frac{-25}{22}$$

Exemple 3 :

$$C = \left(\frac{-2}{7} - \frac{-4}{21} \right) \div \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{7}{-9} \right)$$

$$C = \left(\frac{-2 \times 3}{7 \times 3} - \frac{-4}{21} \right) \div \left(\frac{3}{2} + \frac{7}{-18} \right)$$

$$C = \left(\frac{-6}{21} + \frac{4}{21} \right) \div \left(\frac{3 \times 9}{2 \times 9} - \frac{7}{18} \right)$$

$$C = \frac{-2}{21} \div \left(\frac{27}{18} - \frac{7}{18} \right)$$

$$C = \frac{-2}{21} \div \frac{20}{18}$$

$$C = \frac{-2}{21} \times \frac{18}{20}$$

$$C = \frac{-2}{3 \times 7} \times \frac{2 \times 3 \times 3}{2 \times 2 \times 5}$$

$$C = \frac{-2 \times 3 \times 3}{3 \times 7 \times 2 \times 2 \times 5 \times 3}$$

$$C = \frac{-1}{7 \times 2 \times 5}$$

$$C = \frac{-1}{70}$$

II. Puissances

1) Puissances positives

Définition : De façon générale, pour a un nombre et n un entier positif :

$$a^n = a \times a \times \dots \times a \times a$$

n facteurs

Cas particuliers :

- $a^1 = a$ pour tout nombre a
- $0^n = 0$ pour tout nombre n différent de 0
- $a^0 = 1$ pour tout nombre a non nul
- 0^0 n'existe pas

Exemple 1 : Écrire sous la forme d'une seule puissance :

$$A = 7 \times 7 \times 7 \times 7 = 7^4$$

2) Puissances d'exposant négatif

Définition : On dit que $a^{-1} = \frac{1}{a}$ est l'inverse de a .

De façon générale : $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Exemple 1 :

$$B = \frac{1}{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3} = \frac{1}{3^5} = 3^{-5}$$

Exemple 2 :

$$D = \frac{1}{(-5) \times (-5) \times (-5)} = \frac{1}{(-5)^3} = (-5)^{-3}$$

3) Règles de calcul sur les puissances

Propriété : Pour tous nombres a et b non nuls, et tous entiers relatifs n et p :

- $a^n \times a^p = a^{n+p}$

- $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$

- $(a^n)^p = a^{n \times p}$

- $(a \times b)^n = a^n \times b^n$

- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Exemple 1 : Simplifier les expressions suivantes :

$$A = 5^3 \times 5^7 = 5^{3+7} = 5^{10}$$

Exemple 2 :

$$B = \frac{7^8}{7^5} = 7^{8-5} = 7^3$$

Exemple 3 :

$$C = (2^3)^4 = 2^{3 \times 4} = 2^{12}$$

Exemple 4 :

$$D = (3 \times 4)^5 = 3^5 \times 4^5$$

Exemple 5 :

$$E = \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{2^3}{5^3} = \frac{8}{125}$$

III. Notation scientifique

Définition : Un nombre est écrit en notation scientifique s'il est écrit sous la forme $a \times 10^n$ avec :

- a un nombre décimal dont la distance à zéro est comprise entre 1 (inclus) et 10 (exclu)
- n un nombre entier relatif

Exemple 1 : Calculer et donner le résultat en notation scientifique et décimale :

$$E = 7,5 \times 10^5 \times 4 \times 8,2 \times (10^{-1})^2$$

$$E = 7,5 \times 10^5 \times 4 \times 8,2 \times 10^{-2}$$

$$E = (7,5 \times 4 \times 8,2) \times (10^5 \times 10^{-2})$$

$$E = 246 \times 10^3$$

$$E = 2,46 \times 10^5 \text{ (notation scientifique)}$$

$$E = 246\,000 \text{ (notation décimale)}$$

Exemple 2 :

$$F = \frac{3 \times 10^3 \times 7 \times 10^2}{50 \times 10^{-6}}$$

$$F = \frac{3 \times 7}{50} \times \frac{10^3 \times 10^2}{10^{-6}}$$

$$F = \frac{21}{50} \times \frac{10^5}{10^{-6}}$$

$$F = \frac{21}{50} \times 10^{5-(-6)}$$

$$F = \frac{21}{50} \times 10^{11}$$

$$F = 0,42 \times 10^{11}$$

$$F = 4,2 \times 10^{10} \text{ (notation scientifique)}$$

$$F = 42\,000\,000\,000 \text{ (notation décimale)}$$

Exemple 3 :

$$G = 8 \times 10^2 + 6 \times 10^{-3}$$

$$G = 800 + 0,006$$

$$G = 800,006$$

$$G = 8,00006 \times 10^2 \text{ (notation scientifique)}$$

Exercices - Calculs sur les fractions

Exercice 1

Effectuer les calculs ci-dessous et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible :

a. $(\frac{5}{4} - \frac{7}{2})(\frac{2}{3} + \frac{1}{6})$

b. $(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}) \times (7 + \frac{37}{9})$

Exercice 2

Effectuer les calculs suivants en donnant votre réponse sous forme d'une fraction irréductible.

a. $\frac{7}{3} \times \frac{5}{4} + \frac{1}{6}$

b. $\frac{9}{28} \times \frac{7}{5} + \frac{10}{3} \times \frac{6}{25}$

Exercice 3

a. $\frac{\frac{4}{3} - \frac{5}{6}}{\frac{1}{2} + 1}$

b. $\frac{2 - \frac{5}{12}}{\frac{1}{3} - \frac{8}{5}}$

Exercice 4

Effectuer les calculs suivants :

$$\text{a. } \frac{\frac{4}{3} - 1}{\frac{7}{6} - 2}$$

$$\text{b. } \frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{2}}{\frac{17}{9} - \frac{1}{3}}$$

Exercice 5

Effectuer les calculs suivants :

$$C = \frac{22}{33} - \frac{35}{18} \times \frac{15}{7}$$

$$A = \frac{1 + \frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}}$$

$$T = -6 - \frac{\frac{5}{15}}{2}$$

Correction - Calculs sur les fractions

Exercice n°1

$$\text{a. } \left(\frac{5}{4} - \frac{7}{2}\right)\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right)$$

$$= \left(\frac{5}{4} - \frac{7 \times 2}{2 \times 2}\right)\left(\frac{2 \times 2}{3 \times 2} + \frac{1}{6}\right)$$

$$= \left(\frac{5}{4} - \frac{14}{4}\right)\left(\frac{4}{6} + \frac{1}{6}\right)$$

$$= \frac{-9}{4} \times \frac{5}{6}$$

$$= \frac{-45}{24}$$

$$= \frac{-3 \times 3 \times 5}{2 \times 2 \times 2 \times 3}$$

$$= \frac{-15}{8}$$

$$\text{b. } \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) \times \left(7 + \frac{37}{9}\right)$$

$$= \left(\frac{1 \times 5}{4 \times 5} - \frac{1 \times 4}{5 \times 4}\right) \times \left(\frac{7 \times 9}{1 \times 9} + \frac{37}{9}\right)$$

$$= \left(\frac{5}{20} - \frac{4}{20}\right) \times \left(\frac{63}{9} + \frac{37}{9}\right)$$

$$= \frac{1}{20} \times \frac{100}{9}$$

$$= \frac{100}{180}$$

$$= \frac{2 \times 2 \times 5 \times 5}{2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5}$$

$$= \frac{5}{9}$$

Exercise n°2

$$\text{a. } \frac{7}{3} \times \frac{5}{4} + \frac{1}{6}$$

$$= \frac{35}{12} + \frac{1 \times 2}{6 \times 2}$$

$$= \frac{35}{12} + \frac{2}{12}$$

$$= \frac{37}{12}$$

$$\text{b. } \frac{9}{28} \times \frac{7}{5} + \frac{10}{3} \times \frac{6}{25}$$

$$= \frac{9}{20} + \frac{4 \times 4}{5 \times 4}$$

$$= \frac{9}{20} + \frac{16}{20}$$

$$= \frac{25}{20}$$

$$= \frac{5 \times 5}{2 \times 2 \times 5}$$

$$= \frac{5}{4}$$

Exercise n°3

$$\frac{4}{3} - \frac{5}{6}$$

a. $\frac{1}{\frac{1}{2} + 1}$

$$\frac{1}{\frac{1}{2} + 1}$$

$$\frac{4 \times 2}{3 \times 2} - \frac{5}{6}$$

=

$$\frac{1}{2} + \frac{1 \times 2}{1 \times 2}$$

$$\frac{8}{6} - \frac{5}{6}$$

=

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{2}$$

$$\frac{3}{6}$$

=

$$\frac{3}{2}$$

$$= \frac{3}{6} \times \frac{2}{3}$$

$$= \frac{3 \times 2}{2 \times 3 \times 3}$$

$$= \frac{1}{3}$$

$$2 - \frac{5}{12}$$

b. $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{8}{5}}$

$$\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{8}{5}}$$

$$\frac{2 \times 12}{1 \times 12} - \frac{5}{12}$$

=

$$\frac{1 \times 5}{3 \times 5} - \frac{8 \times 3}{5 \times 3}$$

$$\frac{24}{12} - \frac{5}{12}$$

=

$$\frac{5}{15} - \frac{24}{15}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{19}{12} \\
 &= \frac{-19}{15} \\
 &= \frac{19}{12} \times \frac{-15}{19} \\
 &= \frac{19 \times (-3) \times 5}{2 \times 2 \times 3 \times 19} \\
 &= \frac{-15}{12} \\
 &= \frac{-3 \times 5}{2 \times 2 \times 3} \\
 &= \frac{-5}{4}
 \end{aligned}$$

Exercice n°4

$$\frac{4}{3} - 1$$

a.

$$\frac{7}{6} - 2$$

$$\frac{4}{3} - \frac{1 \times 3}{1 \times 3}$$

$$= \frac{7}{6} - \frac{2 \times 6}{1 \times 6}$$

$$\frac{4}{3} - \frac{3}{3}$$

$$= \frac{7}{6} - \frac{12}{6}$$

$$\frac{1}{3}$$

$$= \frac{-5}{6}$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{-6}{5}$$

$$= \frac{-2 \times 3}{3 \times 5}$$

$$= \frac{-2}{5}$$

$$= \frac{2}{3} + \frac{1}{2}$$

b.

$$\frac{17}{9} - \frac{1}{3}$$

$$\frac{2 \times 2}{3 \times 2} + \frac{1 \times 3}{2 \times 3}$$

$$= \frac{17}{9} - \frac{1 \times 3}{3 \times 3}$$

$$\frac{4}{6} + \frac{3}{6}$$

$$= \frac{17}{9} - \frac{3}{9}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{7}{6} \\
 = & \frac{7}{14} \\
 & \frac{9}{9} \\
 = & \frac{7}{6} \times \frac{9}{14} \\
 = & \frac{7 \times 3 \times 3}{2 \times 3 \times 2 \times 7} \\
 = & \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

Exercice n°5

$$\mathbf{C} = \frac{22}{33} - \frac{35}{18} \times \frac{15}{7}$$

$$= \frac{2 \times 11}{3 \times 11} - \frac{5 \times 7 \times 3 \times 5}{2 \times 3 \times 3 \times 7}$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{25}{6}$$

$$= \frac{2 \times 2}{3 \times 2} - \frac{25}{6}$$

$$= \frac{4}{6} - \frac{25}{6}$$

$$= \frac{-21}{6}$$

$$= \frac{-3 \times 7}{2 \times 3}$$

$$= \frac{-7}{2}$$

$$\mathbf{A} = \frac{1 + \frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}}$$

$$= \frac{\frac{1 \times 3}{1 \times 3} + \frac{2}{3}}{\frac{1 \times 3}{1 \times 3} - \frac{2}{3}}$$

$$= \frac{\frac{3}{3} + \frac{2}{3}}{\frac{3}{3} - \frac{2}{3}}$$

$$= \frac{\frac{5}{3}}{\frac{1}{3}}$$

$$= \frac{5}{3} \times \frac{3}{1}$$

$$= 5$$

$$= \frac{5 \times 3}{3}$$

$$= 5$$

$$T = -6 - \frac{\frac{5}{15}}{2}$$

$$= -6 - \frac{5}{3 \times 5} \times \frac{1}{2}$$

$$= -6 - \frac{1}{6}$$

$$= \frac{-6 \times 6}{1 \times 6} - \frac{1}{6}$$

$$= \frac{-36}{6} - \frac{1}{6}$$

$$= \frac{-37}{6}$$

Chapitre 2 : Théorème de Thalès

I. Produit en croix

Afin de pouvoir utiliser le théorème de Thalès convenablement, il est impératif de bien maîtriser le produit en croix (ou règle de trois). On utilise le produit en croix pour

résoudre des équations du style : $\frac{x}{3} = \frac{5}{6}$

Exemple :

$$\frac{x}{3} = \frac{5}{6}$$

On obtient $6 \times x = 3 \times 5$

$$\text{puis } x = \frac{3 \times 5}{6} = \frac{15}{6} = 2,5$$

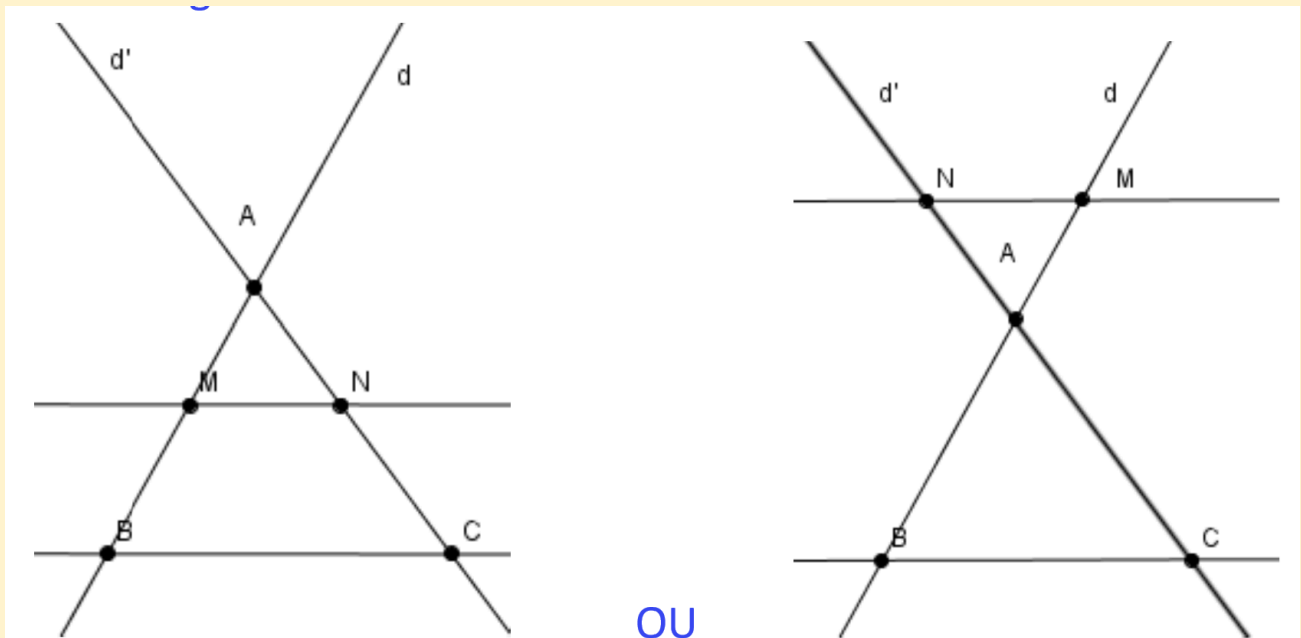
II. Théorème de Thalès

Propriété : Soient deux droites (d) et (d') sécantes au point A.

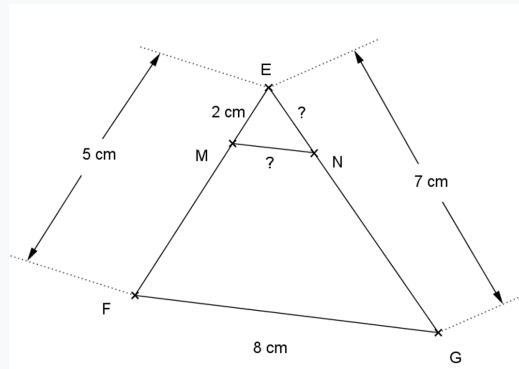
Soient B et M deux points de (d) distincts de A et soient C et N deux points de (d') distincts de A.

Si les droites (BC) et (MN) sont parallèles, **alors** $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

Cas de figure:



Exemple 1 : Dans cette figure, on a (MN) et (FG) qui sont parallèles.



Calculer EN et MN.

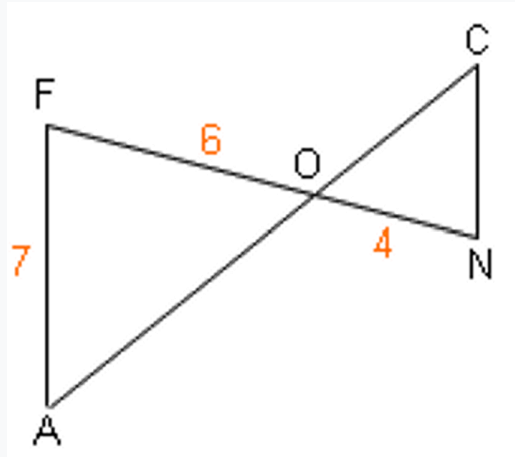
- Les droites (EF) et (EN) sont sécantes en E.
- Les droites (MN) et (FG) sont parallèles.
- D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{EM}{EF} = \frac{EN}{EG} = \frac{MN}{FG} \text{ soit } \frac{2}{5} = \frac{EN}{7} = \frac{MN}{8}$$

$$\text{D'où } EN = \frac{2 \times 7}{5} = \frac{14}{5} = 2,8$$

$$\text{Et } MN = \frac{2 \times 8}{5} = \frac{16}{5} = 3,2$$

Exemple 2 : Calculer CN dans le cas suivant sachant que (FA) et (CN) sont parallèles.



- Les droites (FN) et (AC) sont sécantes en O.
- Les droites (FA) et (CN) sont parallèles.
- D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{OC}{OA} = \frac{ON}{OF} = \frac{CN}{AF} \text{ soit } \frac{OC}{OA} = \frac{4}{6} = \frac{CN}{7}$$

$$\text{D'où } CN = \frac{4 \times 7}{6} = \frac{28}{6} \approx 4,67$$

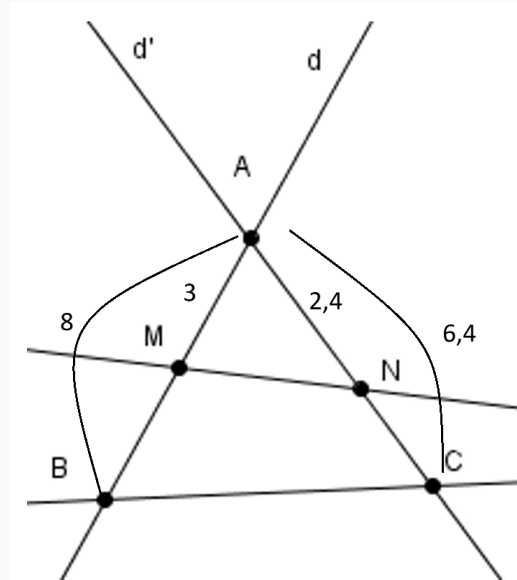
III. Réciproque du théorème de Thalès

Propriété : Soient deux droites (d) et (d') sécantes au point A. Soient B et M deux points de (d) distincts de A et C, N deux points de (d') distincts de A :

Si les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans cet ordre **et si** $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$,

Alors les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

Exemple : Dans cette figure, montrer que (BC) et (MN) sont parallèles.



On a :

D'une part $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{8}$

D'autre part $\frac{AN}{AC} = \frac{2,4}{6,4} = \frac{24}{64} = \frac{3}{8}$

Ainsi $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ et les points sont alignés dans le bon ordre.

D'après la réciproque du théorème de Thalès les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

IV. Contraposée du théorème de Thalès

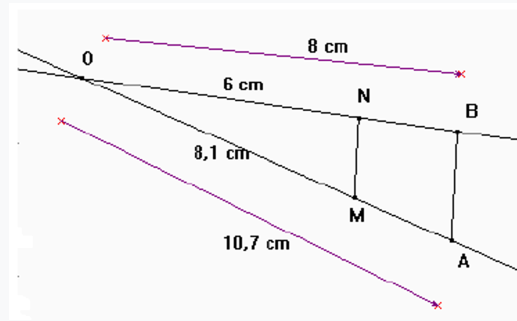
Propriété : Soient deux droites (d) et (d') sécantes au point A. Soient B et M deux points de (d) distincts de A et C, N deux points de (d') distincts de A :

Si les points A, M, B et A, N, C ne sont pas alignés dans cet ordre **ou si** $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$,

Alors les droites (BC) et (MN) ne sont pas parallèles.

Exemple :

Les droites (NM) et (AB) sont-elles parallèles ?



On a :

$$\text{D'une part } \frac{ON}{OB} = \frac{6}{8}$$

$$\text{D'autre part } \frac{OM}{OA} = \frac{8,1}{10,7}$$

$$6 \times 10,7 = 64,2 \text{ et } 8 \times 8,1 = 64,8 \text{ donc } \frac{6}{8} \neq \frac{8,1}{10,7}$$

Ainsi $\frac{ON}{OB} \neq \frac{OM}{OA}$, d'après la contraposée du théorème de Thalès les droites (MN) et (BA) ne sont pas parallèles.

V. Agrandissement et réduction

Définitions :

On obtient un **agrandissement** d'une figure en multipliant toutes les dimensions par un même nombre $k > 1$.

On obtient une **réduction** en multipliant toutes les longueurs par un nombre $k < 1$.

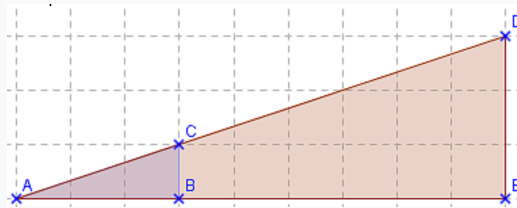
Le nombre k est le rapport (ou coefficient) de réduction ou d'agrandissement.

Propriété : Dans un agrandissement ou une réduction, les mesures des angles sont conservées (en conséquence, la perpendicularité et le parallélisme sont conservés).

Propriété : Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k ,

- Le périmètre d'une figure est multiplié par k
- L'aire d'une surface est multipliée par k^2
- Le volume d'un solide est multiplié par k^3

Exemple :



Le triangle ADE est un agrandissement du triangle ACB et $k = \frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB} = \frac{9}{3} = 3$

Le triangle ABC est une réduction du triangle AED et $k = \frac{AC}{AD} = \frac{AB}{AE} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \approx 0,33$

ADE est un agrandissement de ABC de rapport 3, ainsi le périmètre de ADE est trois fois plus grand que celui de ACB et l'aire de ADE est $3^2 = 9$ fois plus grande que celle de ABC.

Calcul littéral

I. La distributivité

1) La distributivité simple

Propriété : Quels que soient les nombres a , b et k , on a :

$$k(a + b) = k \times a + k \times b = ka + kb$$

$$k(a - b) = k \times a - k \times b = ka - kb$$

Exemples :

$$\begin{aligned} 5(x + 1) \\ &= 5 \times x + 5 \times 1 \\ &= 5x + 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4(y - 7) \\ &= 4 \times y - 4 \times 7 \\ &= 4y - 28 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3(2x - t) \\ &= 3 \times 2x - 3 \times t \\ &= 6x - 3t \end{aligned}$$

Propriété : On peut supprimer des parenthèses précédées d'un signe + sans rien changer.

Exemple : $4 + (y + 5x) = 4 + y + 5x$

Propriété : On peut supprimer des parenthèses précédées d'un signe – en enlevant le signe – et changeant tous les signes des termes à l'intérieur de la parenthèse.

Exemple : $4 - (x - 5a) = 4 - x + 5a$

2) La double distributivité

Propriété : Quels que soient les nombres a , b , c et d :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Exemples :

Développer et réduire $(2x + 3)(y + 7)$

$$\begin{aligned}(2x + 3)(y + 7) \\ &= 2x \times y + 2x \times 7 + 3 \times y + 3 \times 7 \\ &= 2xy + 14x + 3y + 21\end{aligned}$$

Développer et réduire $(2x - 3)(5x + 7)$

$$\begin{aligned}(2x - 3)(5x + 7) \\ &= 2x \times 5x + 2x \times 7 - 3 \times 5x - 3 \times 7 \\ &= 10x^2 + 14x - 15x - 21 \\ &= 10x^2 - x - 21\end{aligned}$$

II. Identité remarquable

Propriété : Quels que soient les nombres a et b :

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Démonstration :

$$\begin{aligned}(a + b)(a - b) \\ &= a \times a - a \times b + b \times a - b \times b \\ &= a^2 + \cancel{ab} - \cancel{ab} - b^2 \\ &= a^2 - b^2\end{aligned}$$

Exemple :

$$\begin{aligned}(x - 5)(x + 5) \\ &= x^2 - 5^2 \\ &= x^2 - 25\end{aligned}$$

III. Factorisation

Définition : Factoriser une somme (ou une différence) c'est l'écrire sous forme d'un produit. Pour cela on utilise :

- $ka + kb = k(a + b)$
- $ka - kb = k(a - b)$
- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

Exemples :

$$A = 5x + 15$$

$$A = 5x + 5 \times 3$$

$$A = 5(x + 3)$$

$$B = (x + 4)(2x - 1) - (x + 4)x$$

$$B = (x + 4)[(2x - 1) - x]$$

$$B = (x + 4)[2x - 1 - x]$$

$$B = (x + 4)(x - 1)$$

$$C = x^2 - 9$$

$$C = x^2 - 3^2$$

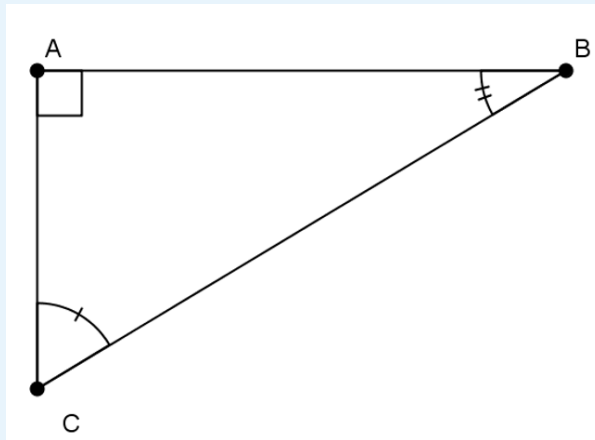
$$C = (x + 3)(x - 3)$$

Trigonométrie dans un triangle rectangle

I. Trois formules

1) Triangle rectangle et vocabulaire

Définitions : Soit ABC un triangle rectangle en A



[BC] est l'**hypoténuse** du triangle ABC

[AB] est le **côté opposé** à l'angle $\widehat{C}$ et le **côté adjacent** à l'angle $\widehat{B}$.

[AC] est le **côté opposé** à l'angle $\widehat{B}$ et le **côté adjacent** à l'angle $\widehat{C}$.

2) Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu

Définitions : ABC étant un triangle rectangle en A, on appelle **cosinus** de l'angle $\widehat{B}$, noté $\text{Cos } B$ le nombre :

$$\text{Cos } B = \frac{\widehat{\text{longueur du côté adjacent à l'angle } B}}{\widehat{\text{Longueur de l'hypoténuse}}} = \frac{AB}{BC}$$

Définition : ABC étant un triangle rectangle en A, on appelle **sinus** de l'angle $\widehat{B}$, noté $\sin B$ le nombre :

$$\sin B = \frac{\text{longueur du côté opposé à l'angle } \widehat{B}}{\text{Longueur de l'hypoténuse}} = \frac{AC}{BC}$$

Définition : ABC étant un triangle rectangle en A, on appelle **Tangente** de l'angle $\widehat{B}$, noté $\tan B$ le nombre :

$$\tan B = \frac{\text{longueur du côté opposé à l'angle } \widehat{B}}{\text{longueur du côté adjacent à l'angle } \widehat{B}} = \frac{AC}{AB}$$

Remarque : Le cosinus et le sinus d'un angle **aigu** sont toujours compris **strictement** entre 0 et 1.

II. Utilisation de la calculatrice

Vérifier que la calculatrice est en mode degrés.

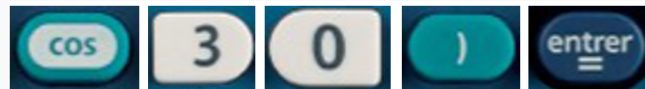
1) Calculer la valeur d'un cosinus lorsque l'on connaît la valeur de l'angle

Pour calculer $\cos 30^\circ$, je dois taper sur la calculatrice :

Avec la Casio :



Avec la TI :



$$\text{Ainsi } \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$$

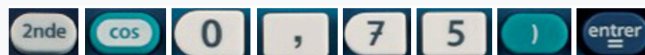
2) Calculer la valeur d'un angle connaissant le cosinus

Pour calculer la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$ tel que $\cos \widehat{ABC} = 0,75$, je dois taper à la calculatrice :

Avec la Casio :



Avec la TI :



$$\text{Ainsi } \widehat{ABC} \approx 41,4^\circ$$

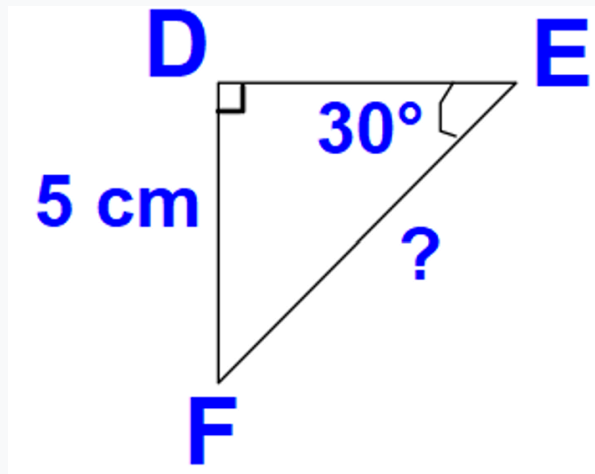
Remarque : l'utilisation de la calculatrice est la même pour le sinus et la tangente.

III. Calcul de longueur dans un triangle rectangle

Enoncé 1 : DEF est un triangle rectangle en D tel que $\widehat{DEF} = 30^\circ$ et $DF=5\text{cm}$. Calculer EF.

Il faut toujours faire une figure.

Rédaction :



Le triangle DEF est rectangle en D, on a :

$$\sin(\widehat{DEF}) = \frac{DF}{FE}$$

$$\sin(30^\circ) = \frac{5}{FE}$$

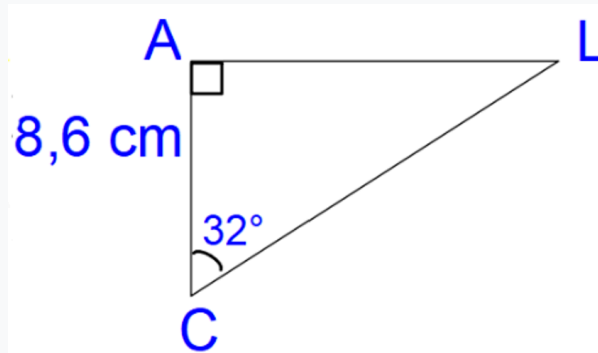
$$FE = \frac{5}{\sin(30^\circ)}$$

$$FE = 10$$

Le segment [FE] mesure 10 cm.

Enoncé 2 : ALC est un triangle rectangle en A tel que $\widehat{ACL} = 32^\circ$ et $AC = 8,6$ cm.
Calculer AL.

Rédaction :



Le triangle ALC est rectangle en A, on a :

$$\tan(\widehat{ACL}) = \frac{AL}{AC}$$

$$\tan(32^\circ) = \frac{AL}{8,6}$$

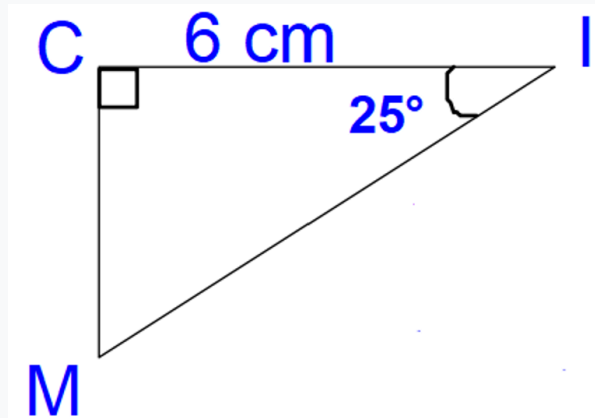
$$AL = 8,6 \times \tan(32^\circ)$$

$$AL \approx 5,37$$

Le segment [AL] mesure environ 5,37 cm.

Enoncé 3 : Soit MIC un triangle rectangle en C tel que $\widehat{MIC} = 25^\circ$ et $CI = 6$ cm.
Calculer IM.

Rédaction :



Le triangle MIC est rectangle en C, on a :

$$\cos(\widehat{CIM}) = \frac{CI}{MI}$$

$$\cos(25^\circ) = \frac{6}{MI}$$

$$MI = \frac{6}{\cos(25^\circ)}$$

$$MI \approx 6,62$$

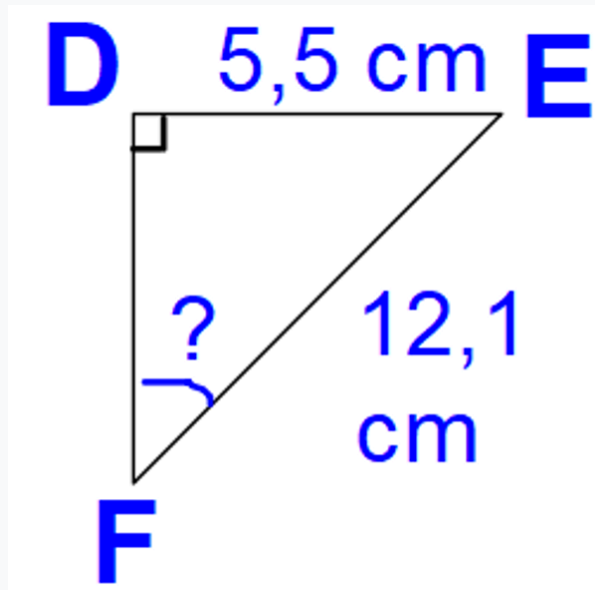
Le segment [MI] mesure environ 6,62 cm.

IV. Calcul d'angles dans un triangle rectangle

Enoncé 1 :

DEF est un triangle rectangle en D tel que FE=12,1 cm et DE=5,5 cm. Calculer $\widehat{DFE}$.

Rédaction :



Dans le triangle DEF rectangle en D, on a :

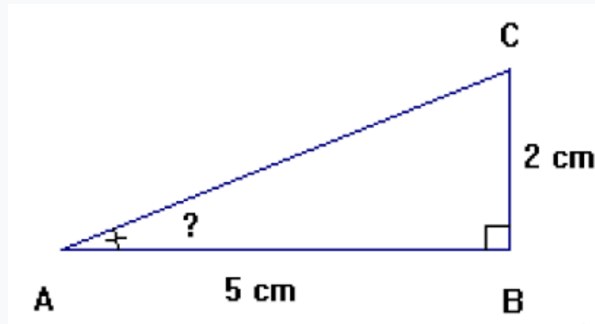
$$\sin(\widehat{DFE}) = \frac{DE}{FE}$$

$$\sin(\widehat{DFE}) = \frac{5,5}{12,1}$$

A la calculatrice on trouve $\widehat{DFE} \approx 27,04^\circ$

Enoncé 2 : ABC est un triangle rectangle en B tel que AB=5 cm et BC=2 cm. Calculer $\widehat{BAC}$

Rédaction :



Dans le triangle ACB rectangle en B, on a :

$$\tan(\widehat{BAC}) = \frac{CB}{AB}$$

$$\tan(\widehat{BAC}) = \frac{2}{5}$$

A la calculatrice on trouve $\widehat{BAC} \approx 21,8^\circ$

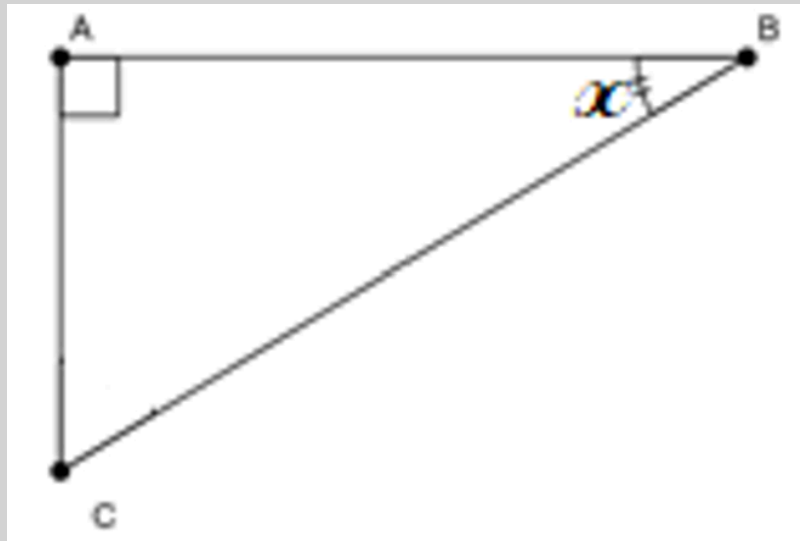
V. Relations trigonométriques

Propriété : x désignant un angle aigu quelconque on a :

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \text{ et } \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Démonstration :

Soit ABC un triangle rectangle en A et x l'angle $\widehat{ABC}$.



$$\cos^2 x + \sin^2 x = \left(\frac{AB}{BC}\right)^2 + \left(\frac{AC}{BC}\right)^2$$

$$= \frac{AB^2}{BC^2} + \frac{AC^2}{BC^2}$$

$$= \frac{AB^2 + AC^2}{BC^2}$$

Or, d'après le théorème de Pythagore, $AB^2 + AC^2 = BC^2$

$$\text{donc } \frac{AB^2 + AC^2}{BC^2} = 1$$

$$\frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\frac{AC}{BC}}{\frac{AB}{BC}}$$

$$= \frac{AC}{BC} \times \frac{BC}{AB}$$

$$= \frac{AC}{AB}$$

$$= \tan(x)$$

Exemple : On sait que $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$. Déterminer la valeur exacte de $\sin 60^\circ$ et $\tan 60^\circ$.

On a :

$$\cos^2 60^\circ + \sin^2 60^\circ = 1 \text{ donc } \frac{1}{2}^2 + \sin^2 60^\circ = 1 \text{ ainsi } \frac{1}{4} + \sin^2 60^\circ = 1$$

$$\text{d'où } \sin^2 60^\circ = 1 - \frac{1}{4} = \frac{4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\text{ainsi } \sin 60^\circ = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ou } \sin 60^\circ = -\sqrt{\frac{3}{4}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Or le sinus d'un angle aigu est compris entre 0 et 1 donc $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

$$\text{Et } \tan(60^\circ) = \frac{\sin(60^\circ)}{\cos(60^\circ)} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{1} = \sqrt{3}$$

Équations

I. Définitions

Définition : Une équation est une égalité contenant une ou plusieurs inconnues (variables).

Définition : Le degré d'une équation est égal à l'exposant le plus grand de l'inconnue x .

Exemples :

$3x + 5 = 12$ est une équation du premier degré à une inconnue.

$2x^2 + 3x - 1 = 0$ est une équation du second degré à une inconnue.

Attention : le degré d'une équation peut être « caché » :

$x^2 + 3x + 1 = x^2 + 5$ est une équation du premier degré car les termes en x^2 s'annulent.

II. Équation du premier degré à une inconnue

1) Conservation d'une égalité

Règle 1 : L'égalité est conservée quand on ajoute (ou quand on retranche) un même nombre aux deux membres d'une égalité.

Exemples :

• Si $2x + 5 = 13$ alors $2x + 5 - 5 = 13 - 5$ donc $2x = 8$

• Si $3x - 7 = x + 1$ alors $3x - 7 - x = x + 1 - x$ donc $2x - 7 = 1$

Règle 2 : L'égalité est conservée quand on multiplie (ou quand on divise) par un même nombre non nul les deux membres d'une égalité.

Exemples :

• Si $2x = 8$ alors $\frac{2x}{2} = \frac{8}{2}$ donc $x = 4$ (on a divisé par 2)

• Si $\frac{x}{3} = 5$ alors $\frac{x}{3} \times 3 = 5 \times 3$ donc $x = 15$ (on a multiplié par 3)

2) Vérification d'une solution

Méthode : Pour savoir si un nombre est solution d'une équation, on remplace les inconnues par la valeur souhaitée.

Rappel : Il faut vérifier une égalité, donc calculer chaque membre de l'équation séparément.

Exemple 1 : Vérifions si 15 est solution de l'équation $2x + 3 = 29$.

Pour $x = 15$:

Membre de gauche : $2 \times 15 + 3 = 30 + 3 = 33$

Membre de droite : 29

Comme $33 \neq 29$, 15 n'est pas une solution de l'équation.

Exemple 2 : Vérifions si 13 est solution de l'équation $2x + 3 = 29$.

Pour $x = 13$:

Membre de gauche : $2 \times 13 + 3 = 26 + 3 = 29$

Membre de droite : 29

Comme $29 = 29$, 13 est une solution de l'équation.

3) Résolution d'une équation

Définition : Résoudre une équation, c'est trouver toutes ses solutions.

Propriété : Toute équation du premier degré à une inconnue se ramène à une équation de la forme $ax = b$.

Méthode de résolution d'une équation :

On veut résoudre l'équation $3x + 7 = x - 5$, pour cela, on va se ramener à une équation du type $ax = b$

Résolution détaillée :

$$3x + 7 = x - 5$$

Le x est du mauvais côté. Pour le faire disparaître, on va faire $-x$ dans chaque membre.

$$3x + 7 - x = x - 5 - x$$

On réduit l'expression :

$$2x + 7 = -5$$

Maintenant, c'est le $+7$ qu'il faut enlever du membre de gauche. Pour l'enlever, on va faire -7 dans chaque membre.

$$2x + 7 - 7 = -5 - 7$$

On réduit l'expression :

$$2x = -12$$

On obtient la forme $ax = b$. La solution est $x = \frac{b}{a}$

$$x = \frac{-12}{2}$$

$$x = -6$$

La solution de cette équation est -6 .

III. Équation produit nul

Propriété : Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

C'est-à-dire si a et b sont deux nombres relatifs (ou deux expressions) et si $a \times b = 0$ alors $a = 0$ ou $b = 0$.

Exemple : Résoudre l'équation suivante : $(2x - 4)(3x + 6) = 0$

$$(2x - 4)(3x + 6) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

$$2x - 4 = 0 \quad \text{ou} \quad 3x + 6 = 0$$

$$2x = 4 \quad \text{ou} \quad 3x = -6$$

$$x = \frac{4}{2} \quad \text{ou} \quad x = \frac{-6}{3}$$

$$x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -2$$

L'équation a deux solutions : 2 et -2 .

IV. Équation $x^2 = a$

Propriété : Soit a un nombre relatif.

- Si $a < 0$, alors l'équation $x^2 = a$ n'admet aucune solution.
- Si $a = 0$, alors l'équation $x^2 = a$, admet une unique solution, 0.
- Si $a > 0$, alors l'équation $x^2 = a$ admet deux solutions, $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$.

Exemples :

- $x^2 = -9$

L'équation n'admet pas de solution.

- $x^2 = 0$

$$x = 0$$

- $x^2 = 9$

$$x = \sqrt{9} \text{ ou } x = -\sqrt{9}$$

$$x = 3 \text{ ou } x = -3$$

Les deux solutions sont 3 et -3.

- $x^2 = 7$

$$x = \sqrt{7} \text{ ou } x = -\sqrt{7}$$

Les deux solutions sont $\sqrt{7}$ et $-\sqrt{7}$.

Problèmes à résoudre par mise en équation

1.

Deux enfants ont exactement 10,50 € à eux deux. Si le 1^{er} possédait 1,50 € de plus il aurait exactement le triple de la somme du second. Combien possède chacun ?

2.

Une mère a 43 ans. Ses 3 enfants ont respectivement 5, 10 et 12 ans. Dans combien de temps l'âge de la mère sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants ?

3.

Un père a 34 ans. Son fils a 8 ans. Dans combien de temps l'âge du père sera-t-il le triple de l'âge de son fils ?

4.

Des enfants se cotisent pour acheter un ballon. Si chacun d'eux donne 3,5 €, il manque encore 6 € pour acheter le ballon, mais si chacun donne 4 €, il y a 10 € de trop. Quel est le nombre d'enfants ? Quel est le prix du ballon ?

5.

Un enfant range ses timbres-poste dans des sachets de 12 timbres et 16 ne sont pas rangés. S'il met 3 timbres de plus par sachet, il manquera 5 timbres pour compléter le dernier sachet. Quel est le nombre de sachets ? Quel est le nombre de timbres ?

6.

Il était prévu de demander 40 € à chacun des convives d'un banquet. Mais au dernier moment, il a été décidé d'offrir leur repas à 3 d'entre elles. Pour cette raison, la somme finalement demandée à chacun des convives payant se monte à 47,50 €. Combien y avait-il de personnes présentes à ce banquet ? Quel était le coût global du banquet ?

7.

La somme des âges de 3 enfants est 33 ans. L'âge du 3^{ème} est la moitié de celui du 1^{er} et le 2nd a 2 ans de moins que le 1^{er}. Quels sont les âges de ces 3 enfants ?

8.

Émilie lit un livre de 300 pages en 4 jours. Chaque jour, à partir du 2^{ème}, elle lit 20 pages de plus que la veille. Quel nombre de pages a-t-elle lues le 1^{er} jour ?

9.

Nicolas et Aurélien lisent le même livre, dans la même édition et tous les deux en 5 jours et chacun lit le même nombre de pages le 1^{er} jour. Nicolas, lui, lit chaque jour, à partir du 2^{ème}, 26 pages de plus que la veille. Aurélien, quant à lui, lit chaque jour, à partir du 2^{ème}, le double du nombre de pages de la veille. Quel est le nombre de pages lues le 1^{er} jour ? Combien y a-t-il de pages dans ce livre ?

10.

Deux bassins contiennent déjà respectivement 210 L et 100 L. On ouvre alors deux robinets qui versent l'un 7 L par min dans le 1^{er} bassin, l'autre 8 L par min dans le 2^{ème} bassin. On demande en combien de temps le 2^{ème} bassin contiendra les 4/7 du contenu du 1^{er}.

11.

Un libraire fait éditer 3 livres à un même nombre d'exemplaires chacun. Le 1^{er} est vendu 36 €, le 2nd 30 € et le 3^{ème} 45 €. Il reste 1300 exemplaires invendus du 1^{er}, 980 du 2^{ème} et 640 du 3^{ème}. La vente rapporte 450 000 €. Calculer le nombre d'exemplaires imprimés de chaque livre.

12.

Un terrain rectangulaire mesure 414 m de périmètre. Si la longueur augmentait du 1/3 de sa valeur et la largeur diminuait du 1/3 de la sienne, le périmètre augmenterait de 26 m. Calculer les dimensions de ce terrain.

13.

Deux villes A et B sont distantes de 600 km. Une personne, se chauffant au charbon et habitant C située entre A et B, décide de passer une commande de 2 tonnes en A ou en B. Il s'aperçoit que le prix de revient est le même. On sait que le prix de la tonne de charbon est de 288 € en A et de 261 € en B plus 0,75 € par tonne et par km. À quelle distance de A est située C ?

14.

Un litre de lait pur a une masse volumique de 1,033 kg/L. Une laitière a acheté 50 L de lait et ne trouve qu'une masse de 51,485 kg. Combien de litres d'eau contient ce bidon de 50 L ?

15.

Deux trains partent en même temps de Paris et de Tours, villes distantes de 238 km et se dirigent l'un vers l'autre. Le train venant de Tours roule à une vitesse moyenne de 80 km/h et celui venant de Paris à 90 km/h. Après combien de temps et à quelle distance de Paris se croiseront-ils ?

16.

Deux camions partent de Trifouilly-les-oies et Villevieille-la-Garenne, villes distantes de 320 km et se dirigent l'un vers l'autre. Le camion venant de Trifouilly-les-oies roule à une vitesse moyenne de 80 km/h et part 1/2 h après celui de Villevieille. Ce dernier roule, lui, à une vitesse moyenne de 100 km/h. Après combien de temps et à quelle distance de Trifouilly-les-oies se croiseront-ils ?

17.

Deux piétons, séparés par une distance de 7 km, et se dirigent l'un vers l'autre, le 1^{er} à 6,6 km/h et le second, à 7,2 km/h et partent à la même heure. Mais le second s'arrête en route 3 min. Après combien de temps se croiseront-ils ? (travailler en min et km/min !)

18.

Un cycliste, roulant à 30 km/h, rejoint au bout de 20 min un piéton, parti avant lui, qui marche à 6 km/h. Quelle était, en km, l'avance du piéton au moment du départ ? (Travailler en min et km/min !)

19.

Un motard prend en chasse, avec 2,5 km de retard et à la vitesse de 130 km/h, un automobiliste roulant, lui, à 110 km/h. Combien de temps durera la poursuite ?

20.

Un cycliste se lance, à une vitesse moyenne de 42 km/h à la poursuite d'un piéton parti avant lui et marchant à la vitesse de 6 km/h. Au moment où le cycliste démarre, le piéton, qui s'arrêtera en route 4 min pour écouter le chant des oiseaux, possède 11,8 km d'avance. Combien de temps durera la poursuite ? Quelle distance aura parcourue le piéton ? (Travailler en min et km/min !)

21.

Une personne dispose de 2 h pour faire une promenade. Elle part en tramway à la vitesse moyenne de 30 km/h et compte rentrer chez elle à pied, par le même chemin, à la vitesse de 6 km/h. À quelle distance de son point de départ doit-elle descendre du tramway ? Depuis combien de temps sera-t-elle déjà partie ?

22.

Un piéton marche pendant 3 h 40 min. Il est alors pris en Stop par une voiture roulant à une vitesse égale aux $\frac{40}{3}$ de celle qui était la sienne et qui le dépose 10 min plus tard à 26,5 km de son point de départ. Quelle était la vitesse du piéton ? Celle de la voiture ? Quelles ont été les distances parcourues ?

23.

Un automobiliste parcourt 2452 km lors d'un test d'endurance de 20 h. Il roule d'abord 6 h à une certaine vitesse puis 14 h à une vitesse supérieure à la précédente de 18 km/h. Quelles étaient les vitesses ? Quelles ont été les distances parcourues ?

24.

Un train part d'une ville A à 7 h. Il arrive en B à 11 h 30 min. Il fait les $\frac{3}{5}$ du trajet à 84 km/h. Dans la seconde partie, sa vitesse est réduite et n'est plus que de 70 km/h. Trouver la distance de A à B et celles parcourues à 84 km/h et 70 km/h.

25.

Un bateau fait sur un fleuve le service entre 2 localités A et B. Cette dernière est située à 25,2 km en aval de A. La vitesse du courant est de 3 km/h et s'ajoute ou se retranche à la vitesse du bateau suivant qu'il descend ou remonte le courant. La durée du trajet de A à B est les $\frac{3}{4}$ de celle de B à A. Trouver la vitesse propre du bateau. Calculer le retard dû au courant sur la durée du trajet aller et retour.

26.

Un cycliste et un piéton partent en même temps et dans le même sens de 2 villes A et B distantes de 36 km. La vitesse du cycliste vaut 5 fois celle du piéton. À quelle distance de A, le cycliste rattrapera-t-il le piéton ? À quelle distance de A, le cycliste était-il lorsqu'il avait encore 10 km de retard sur le piéton ?

Corrections détaillées - Problèmes de mise en équation

Exercice 1 :

Soit x l'argent que possède celui qui en a le plus.

Le second a $(10,50 - x)$ euros.

Si le premier a 1,50 euros de plus il a $(x + 1,50)$

Dans ce cas il a 3 fois plus que le second donc :

$$x + 1,50 = 3 \times (10,50 - x)$$

$$x + 1,50 = 3 \times 10,50 - 3 \times x$$

$$x + 1,50 = 31,50 - 3x$$

$$x + 3x = 31,50 - 1,50$$

$$4x = 30$$

$$x = \frac{30}{4}$$

$$x = 7,50$$

Le premier a 7,50 € et le second 3 €.

Exercice 2 :

Soit (x) le nombre d'années pour que l'âge de la mère soit égal à la somme de l'âge de ses enfants.

À ce moment elle aura $(43 + x)$ ans.

Ses enfants auront $(5 + x)$, $(10 + x)$ et $(12 + x)$ ans.

Alors :

$$43 + x = 5 + x + 10 + x + 12 + x$$

$$43 + x = 27 + 3x$$

$$x - 3x = 27 - 43$$

$$-2x = -16$$

$$x = \frac{16}{2}$$

$$x = 8$$

C'est dans 8 ans que l'âge de la mère sera égal à la somme des âges de ses enfants.

Exercice 3 :

Soit (x) le nombre d'années pour que l'âge du père soit égal au triple de son fils.

À ce moment le père a $(34 + x)$ années et le fils $(8 + x)$ années.

Alors :

$$34 + x = 3 \times (8 + x)$$

$$34 + x = 3 \times 8 + 3 \times x$$

$$34 + x = 24 + 3x$$

$$x - 3x = 24 - 34$$

$$-2x = -10$$

$$x = \frac{-10}{-2}$$

$$x = 5$$

C'est dans 5 ans que l'âge du père sera le triple de l'âge de son fils.

Exercice 4 :

Soit x le nombre d'enfants.

Si chacun donne 3,50 €, ils ont au total $(3,50x)$ euros et il manque 6 € pour acheter le ballon.

Le ballon coûte donc $(3,50x + 6)$ euros.

Si chacun donne 4 €, ils ont $(4x)$ euros et il reste 10 € de trop.

Le ballon coûte donc $(4x - 10)$ euros.

Ces deux expressions représentent le même prix, donc :

$$3,50x + 6 = 4x - 10$$

$$6 + 10 = 4x - 3,50x$$

$$16 = 0,50x$$

$$x = \frac{16}{0,50} = 32$$

Le prix du ballon est : $(3,50 \times 32 + 6 = 112 + 6 = 118)$ €

Il y a 32 enfants et le ballon coûte 118 €.

Exercice 5 :

Soit x le nombre de sachets.

Avec 12 timbres par sachet, il a $(12x)$ timbres dans les sachets et 16 qui ne sont pas rangés.

Le nombre total de timbres est donc $(12x + 16)$.

S'il met 15 timbres par sachet (3 de plus), il lui manque 5 timbres pour compléter le dernier.

Il a donc $(15x - 5)$ timbres au total.

Ces deux expressions représentent le même nombre de timbres :

$$12x + 16 = 15x - 5$$

$$16 + 5 = 15x - 12x$$

$$21 = 3x$$

$$x = 7$$

Le nombre de timbres est : $(12 \times 7 + 16 = 84 + 16 = 100)$

Il y a 7 sachets et 100 timbres.

Exercice 6 :

Soit x le nombre total de personnes présentes au banquet.

Initialement prévu : chacune des x personnes paie 40 €, soit un coût total de $40x$ euros.

Finalement : 3 personnes ne paient pas, donc $(x - 3)$ personnes paient 47,50 € chacune.

Le coût total est $47,50(x - 3)$ euros.

Le coût du banquet est le même dans les deux cas :

$$40x = 47,50(x - 3)$$

$$40x = 47,50 \times x - 47,50 \times 3$$

$$40x = 47,50x - 142,50$$

$$142,50 = 47,50x - 40x$$

$$142,50 = 7,50x$$

$$x = \frac{142,50}{7,50} = 19$$

Le coût global du banquet est : $40 \times 19 = 760$ €

Il y avait 19 personnes présentes et le coût du banquet était de 760 €.

Exercice 7 :

Soit x l'âge du premier enfant.

L'âge du troisième est la moitié de celui du premier : $\frac{x}{2}$

Le deuxième a 2 ans de moins que le premier : $x - 2$

La somme des trois âges est 33 ans :

$$x + (x - 2) + \frac{x}{2} = 33$$

$$2x - 2 + \frac{x}{2} = 33$$

Multiplions par 2 pour éliminer la fraction :

$$4x - 4 + x = 66$$

$$5x - 4 = 66$$

$$5x = 66 + 4$$

$$5x = 70$$

$$x = \frac{70}{5}$$

$$x = 14$$

Les âges sont donc :

- Premier enfant : 14 ans
- Deuxième enfant : $(14 - 2 = 12)$ ans
- Troisième enfant : $(\frac{14}{2} = 7)$ ans

Les trois enfants ont 14 ans, 12 ans et 7 ans.

Exercice 8 :

Soit x le nombre de pages lues le premier jour.

- Jour 1 : x pages
- Jour 2 : $(x + 20)$ pages
- Jour 3 : $(x + 40)$ pages
- Jour 4 : $(x + 60)$ pages

Au total, elle lit 300 pages :

$$x + (x + 20) + (x + 40) + (x + 60) = 300$$

$$x + x + 20 + x + 40 + x + 60 = 300$$

$$4x + 120 = 300$$

$$4x = 180$$

$$x = 45$$

Elle a lu 45 pages le premier jour.

Exercice 9 :

Soit x le nombre de pages lues le premier jour (par chacun).

Pour Nicolas :

- Jour 1 : x pages
- Jour 2 : $(x + 26)$ pages
- Jour 3 : $(x + 52)$ pages
- Jour 4 : $(x + 78)$ pages
- Jour 5 : $(x + 104)$ pages

Total Nicolas : $(5x + 260)$ pages

Pour Aurélien :

- Jour 1 : x pages
- Jour 2 : $(2x)$ pages
- Jour 3 : $(4x)$ pages
- Jour 4 : $(8x)$ pages
- Jour 5 : $(16x)$ pages

Total Aurélien : $(31x)$ pages

Ils lisent le même livre :

$$5x + 260 = 31x$$

$$260 = 26x$$

$$x = 10$$

Le nombre de pages du livre est : $(31 \times 10 = 310)$ pages

Le premier jour, ils ont lu 10 pages chacun. Le livre contient 310 pages.

Exercice 10 :

Soit t le temps en minutes.

Après t minutes :

- Bassin 1 : $(210 + 7t)$ litres
- Bassin 2 : $(100 + 8t)$ litres

On cherche quand le bassin 2 contient les $\frac{4}{7}$ du contenu du bassin 1 :

$$100 + 8t = \frac{4}{7}(210 + 7t)$$

Multiplions par 7 :

$$700 + 56t = 4(210 + 7t)$$

$$700 + 56t = 4 \times 210 + 4 \times 7t$$

$$700 + 56t = 840 + 28t$$

$$56t - 28t = 840 - 700$$

$$28t = 140$$

$$t = 5$$

Au bout de 5 minutes, le bassin 2 contiendra les $\frac{4}{7}$ du contenu du bassin 1.

Exercice 11 :

Soit x le nombre d'exemplaires imprimés de chaque livre.

- Livre 1 : $(x - 1300)$ exemplaires vendus à 36 € → recette : $(36(x - 1300))$
- Livre 2 : $(x - 980)$ exemplaires vendus à 30 € → recette : $(30(x - 980))$
- Livre 3 : $(x - 640)$ exemplaires vendus à 45 € → recette : $(45(x - 640))$

La recette totale est 450 000 € :

$$36(x - 1300) + 30(x - 980) + 45(x - 640) = 450000$$

$$36 \times x - 36 \times 1300 + 30 \times x - 30 \times 980 + 45 \times x - 45 \times 640 = 450000$$

$$36x - 46800 + 30x - 29400 + 45x - 28800 = 450000$$

$$111x - 105000 = 450000$$

$$111x = 555000$$

$$x = 5000$$

Il a été imprimé 5 000 exemplaires de chaque livre.

Exercice 12 :

Soit L la longueur et ℓ la largeur du terrain.

Le périmètre est 414 m :

$$2L + 2\ell = 414$$

$$L + \ell = 207 \quad (1)$$

Si la longueur augmente d'un tiers : $L + \frac{L}{3} = \frac{4L}{3}$

Si la largeur diminue d'un tiers : $\ell - \frac{\ell}{3} = \frac{2\ell}{3}$

Le nouveau périmètre est $(414 + 26 = 440)$ m :

$$2 \times \frac{4L}{3} + 2 \times \frac{2\ell}{3} = 440$$

$$\frac{8L}{3} + \frac{4\ell}{3} = 440$$

Multiplions par 3 :

$$8L + 4\ell = 1320$$

$$2L + \ell = 330 \quad (2)$$

Soustrayons l'équation (1) de l'équation (2) :

$$(2L + \ell) - (L + \ell) = 330 - 207$$

$$2L + \ell - L - \ell = 123$$

$$L = 123$$

On remplace dans l'équation (1) :

$$123 + \ell = 207$$

$$\ell = 84$$

Le terrain mesure 123 m de longueur et 84 m de largeur.

Exercice 13 :

Soit d la distance entre A et C (en km).

La distance entre C et B est donc $(600 - d)$ km.

Prix si la commande vient de A :

Prix du charbon : $2 \times 288 = 576$ €

Transport : $2 \times 0,75 \times d = 1,50d$ €

Prix total de A : $(576 + 1,50d)$ €

Prix si la commande vient de B :

Prix du charbon : $2 \times 261 = 522$ €

Transport : $2 \times 0,75 \times (600 - d) = 1,50(600 - d)$ €

Prix total de B : $(522 + 1,50(600 - d))$ €

Les prix sont égaux :

$$576 + 1,50d = 522 + 1,50(600 - d)$$

$$576 + 1,50d = 522 + 1,50 \times 600 - 1,50 \times d$$

$$576 + 1,50d = 522 + 900 - 1,50d$$

$$576 + 1,50d = 1422 - 1,50d$$

$$3d = 846$$

$$d = 282$$

C est située à 282 km de A.

Exercice 14 :

Soit x le volume d'eau (en litres) dans le bidon.

Le volume de lait pur est donc $(50 - x)$ litres.

La masse de l'eau est x kg (masse volumique = 1 kg/L).

La masse du lait pur est $(1,033(50 - x))$ kg.

La masse totale est 51,485 kg :

$$x + 1,033(50 - x) = 51,485$$

$$x + 1,033 \times 50 - 1,033 \times x = 51,485$$

$$x + 51,650 - 1,033x = 51,485$$

$$-0,033x = -0,165$$

$$x = 5$$

Le bidon contient 5 litres d'eau.

Exercice 15 :

Soit t le temps (en heures) avant que les trains se croisent.

- Train de Tours : parcourt $(80t)$ km
- Train de Paris : parcourt $(90t)$ km

La somme des distances parcourues égale la distance totale :

$$80t + 90t = 238$$

$$170t = 238$$

$$t = 1,4 \text{ h} = 1 \text{ h } 24 \text{ min}$$

Distance depuis Paris : $(90 \times 1,4 = 126)$ km

Ils se croisent après 1 h 24 min, à 126 km de Paris.

Exercice 16 :

Soit t le temps (en heures) de conduite du camion de Trifouilly.

Le camion de Villevieille roule pendant $(t + 0,5)$ heures (il part 30 min avant).

- Camion de Trifouilly : parcourt $80t$ km
- Camion de Villevieille : parcourt $100(t + 0,5)$ km

La somme des distances égale 320 km :

$$80t + 100(t + 0,5) = 320$$

$$80t + 100t + 50 = 320$$

$$180t + 50 = 320$$

$$180t = 270$$

$$t = 1,5 \text{ h} = 1 \text{ h } 30 \text{ min}$$

Le camion de Villevieille a roulé : $(1,5 + 0,5 = 2)$ heures

Distance depuis Trifouilly : $(80 \times 1,5 = 120)$ km

Ils se croisent après 2 h (temps total depuis le départ du 1er), à 120 km de Trifouilly.

Exercice 17 :

Vitesses en km/min : $v_1 = \frac{6,6}{60} = 0,11$ km/min et $v_2 = \frac{7,2}{60} = 0,12$ km/min

Soit t le temps de marche effectif du second (en minutes).

Le premier marche pendant $(t + 3)$ minutes (le second s'arrête 3 min).

La somme des distances égale 7 km :

$$0,11(t + 3) + 0,12t = 7$$

$$0,11t + 0,33 + 0,12t = 7$$

$$0,23t + 0,33 = 7$$

$$0,23t = 6,67$$

$$t = 29 \text{ min}$$

Temps total écoulé : $(29 + 3 = 32)$ minutes

Ils se croisent après 32 minutes.

Exercice 18 :

Vitesses en km/min : cycliste = $\frac{30}{60} = 0,5$ km/min, piéton = $\frac{6}{60} = 0,1$ km/min

Soit d l'avance du piéton en km.

Après 20 minutes, le cycliste a parcouru $0,5 \times 20 = 10$ km

Le piéton a parcouru $0,1 \times 20 = 2$ km depuis son point de départ

Le cycliste rejoint le piéton, donc ils ont parcouru la même distance totale depuis le point de départ du piéton :

$$d + 2 = 10$$

$$d = 8 \text{ km}$$

Le piéton avait 8 km d'avance au départ.

Exercice 19 :

Soit t le temps de poursuite en heures.

- Automobiliste : parcourt $110t$ km depuis que le motard a démarré
- Motard : parcourt $130t$ km

Le motard rattrape l'automobiliste qui avait 2,5 km d'avance :

$$130t = 110t + 2,5$$

$$20t = 2,5$$

$$t = 0,125 \text{ h} = 7,5 \text{ min}$$

La poursuite dure 7,5 minutes (ou 7 min 30 s).

Exercice 20 :

Vitesses en km/min : cycliste = $\frac{42}{60} = 0,7$ km/min, piéton = $\frac{6}{60} = 0,1$ km/min

Soit t le temps de marche effectif du piéton (en minutes).

Le cycliste roule pendant $(t - 4)$ minutes (le piéton s'arrête 4 min).

Le cycliste rattrape le piéton :

$$0,7(t - 4) = 0,1t + 11,8$$

$$0,7t - 2,8 = 0,1t + 11,8$$

$$0,7t - 2,8 = 0,1t + 11,8$$

$$0,6t = 14,6$$

$$t \approx 24,33 \text{ min}$$

Temps total de la poursuite : $(24,33 - 4 = 20,33)$ min ≈ 20 min 20 s

Distance parcourue par le piéton : $(0,1 \times 24,33 = 2,433)$ km

La poursuite dure environ 20 min 20 s. Le piéton aura parcouru environ 2,43 km.

Exercice 21 :

Soit d la distance (en km) où elle descend du tramway.

- Temps en tramway : $\frac{d}{30}$ heures
- Temps à pied pour revenir : $\frac{d}{6}$ heures

Le temps total est 2 heures :

$$\frac{d}{30} + \frac{d}{6} = 2$$

Multiplions par 30 :

$$d + 5d = 60$$

$$6d = 60$$

$$d = 10 \text{ km}$$

Temps en tramway : $\frac{10}{30} = \frac{1}{3}$ h = 20 min

Elle doit descendre à 10 km de son point de départ, après 20 minutes de trajet.

Exercice 22 :

3 h 40 min = $\frac{11}{3}$ h et 10 min = $\frac{1}{6}$ h

Soit v la vitesse du piéton en km/h.

Vitesse de la voiture : $\frac{40v}{3}$ km/h

- Distance à pied : $v \times \frac{11}{3} = \frac{11v}{3}$ km
- Distance en voiture : $\frac{40v}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{40v}{18} = \frac{20v}{9}$ km

Distance totale = 26,5 km :

$$\frac{11v}{3} + \frac{20v}{9} = 26,5$$

Multiplions par 9 :

$$33v + 20v = 238,5$$

$$53v = 238,5$$

$$v = 4,5 \text{ km/h}$$

Vitesse de la voiture : $\frac{40 \times 4,5}{3} = 60$ km/h

Distance à pied : $\frac{11 \times 4,5}{3} = 16,5$ km

Distance en voiture : $(26,5 - 16,5 = 10)$ km

Le piéton marchait à 4,5 km/h, la voiture roulait à 60 km/h. Distances : 16,5 km à pied et 10 km en voiture.

Exercice 23 :

Soit v la vitesse pendant les 6 premières heures (en km/h).

Vitesse pendant les 14 heures suivantes : $(v + 18)$ km/h

Distance totale = 2452 km :

$$6v + 14(v + 18) = 2452$$

$$6v + 14v + 14 \times 18 = 2452$$

$$20v + 252 = 2452$$

$$20v = 2200$$

$$v = 110 \text{ km/h}$$

Deuxième vitesse : $(110 + 18 = 128)$ km/h

Distance à 110 km/h : $(6 \times 110 = 660)$ km

Distance à 128 km/h : $(14 \times 128 = 1792)$ km

Les vitesses étaient 110 km/h puis 128 km/h. Distances : 660 km et 1792 km.

Exercice 24 :

Durée du trajet : 11 h 30 - 7 h = 4,5 heures

Soit d la distance totale de A à B.

- Distance à 84 km/h : $(\frac{3d}{5})$ (les $\frac{3}{5}$ du trajet)
- Distance à 70 km/h : $(\frac{2d}{5})$ (les $\frac{2}{5}$ du trajet)

Temps total = 4,5 h :

$$\frac{3d}{5} \div 84 + \frac{2d}{5} \div 70 = 4,5$$

$$\frac{3d}{420} + \frac{2d}{350} = 4,5$$

Multiplions par 2100 :

$$15d + 12d = 9450$$

$$27d = 9450$$

$$d = 350 \text{ km}$$

Distance à 84 km/h : $(\frac{3}{5} \times 350 = 210)$ km

Distance à 70 km/h : $(\frac{2}{5} \times 350 = 140)$ km

Distance de A à B : 350 km. Parcourues : 210 km à 84 km/h et 140 km à 70 km/h.

Exercice 25 :

Soit v la vitesse propre du bateau (en km/h).

- Descente (A→B) : vitesse = $(v + 3)$ km/h
- Montée (B→A) : vitesse = $(v - 3)$ km/h
- Temps A→B : $t_1 = \frac{25,2}{v + 3}$
- Temps B→A : $t_2 = \frac{25,2}{v - 3}$

Le temps A→B est les $\frac{3}{4}$ du temps B→A :

$$\frac{25,2}{v + 3} = \frac{3}{4} \times \frac{25,2}{v - 3}$$

$$\frac{1}{v + 3} = \frac{3}{4(v - 3)}$$

$$4(v - 3) = 3(v + 3)$$

$$4v - 12 = 3v + 9$$

$$v = 21 \text{ km/h}$$

Temps A→B : $\frac{25,2}{24} = 1,05$ h = 1 h 3 min

Temps B→A : $\frac{25,2}{18} = 1,4$ h = 1 h 24 min

Temps total avec courant : 2 h 27 min

Temps sans courant : $2 \times \frac{25,2}{21} = 2,4$ h = 2 h 24 min

Retard dû au courant : 3 min

La vitesse propre du bateau est 21 km/h. Le retard dû au courant est de 3 minutes.

Exercice 26 :

Soit v la vitesse du piéton (en km/h).

Vitesse du cycliste : $5v$ km/h

Le piéton part de A, le cycliste de B (36 km plus loin).

1) Où se rejoignent-ils ?

Soit t le temps avant qu'ils se rejoignent.

Le piéton a parcouru vt km depuis A.

Le cycliste a parcouru $5vt$ km depuis B.

Ils se rejoignent quand : $vt + 5vt = 36$

$$6vt = 36$$

$$vt = 6$$

Le cycliste rattrape le piéton à 6 km de A.

2) Position du cycliste quand il avait 10 km de retard

Le cycliste a 10 km de retard signifie que le piéton est à 10 km devant lui.

Soit d_p la distance du piéton depuis A et d_c celle du cycliste depuis B.

On a : $d_p - d_c = 10$ (équation 1)

Comme ils mettent le même temps : $\frac{d_p}{v} = \frac{d_c}{5v}$

Donc : $d_p = 5d_c$ (équation 2)

De l'équation 2, on a : $d_p = 5d_c$

On remplace d_p par $5d_c$ dans l'équation 1 :

$$5d_c - d_c = 10$$

$$4d_c = 10$$

$$d_c = 2,5 \text{ km}$$

Le cycliste est à $(36 + 2,5 = 38,5)$ km de A.

Quand il avait 10 km de retard, le cycliste était à 38,5 km de A.

Chapitre 6 : Statistiques

I. Vocabulaire

Définition : Une **série statistique** est une liste de valeurs obtenues en étudiant une **population** (des élèves, des plantes, des factures...).

Définition : Pour chaque **individu** de la population étudiée on peut observer un ou plusieurs **caractères** (tailles, masse, âge, prix, couleur...), c'est à dire une information.

Un caractère peut être **qualitatif** (couleur, difficulté, goût...) ou **quantitatif** (quantité, nombre, prix...).

Définition : L'**effectif total** d'une série désigne le nombre total d'individus étudiés.

Définition : Dans un tableau de répartition on utilise le mot **effectif** pour le nombre d'individus concernés par une valeur du caractère.

Définition : La **fréquence** d'une valeur du caractère étudié correspond au quotient de l'effectif de ce caractère sur l'effectif total.

$$\text{Fréquence} = \frac{\text{Effectif de la valeur}}{\text{Effectif total}}$$

Exemple 1 :

On a demandé à chaque élève de 4A combien ils ont d'animaux de compagnie.
Voici les réponses obtenues :

2 ; 1 ; 0 ; 1 ; 4 ; 0 ; 3 ; 2 ; 3 ; 1 ; 5 ; 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 0 ; 1 ; 4 ; 1 ; 2 ; 4 ; 3 ; 0 ; 4 ; 1

- La population étudiée, c'est : **les élèves de 4A**
- Le caractère étudié est : **le nombre d'animaux de compagnie**
- L'effectif total est de : **25**
- Les valeurs du caractère sont : **0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5**

On peut organiser les données sous forme d'un tableau :

Nombre d'animaux	0	1	2	3	4	5
Effectif	4	7	5	4	4	1

Exemple 2 :

On a demandé à chaque élève de 4B combien ils ont d'animaux de compagnie.
Voici les réponses obtenues :

0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 3

Nombre d'animaux	0	1	2	3
Effectif	8	7	6	1

II. Caractéristiques de position

1) Moyenne d'une série statistique

Définition : La **moyenne** d'une série statistique est obtenue en divisant la somme des valeurs du caractère par l'effectif total.

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{Somme des valeurs}}{\text{Effectif total}}$$

Pour l'exemple 1 :

$$\text{Moyenne} = \frac{0 \times 4 + 1 \times 7 + 2 \times 5 + 3 \times 4 + 4 \times 4 + 5 \times 1}{25}$$

$$\text{Moyenne} = \frac{50}{25} = 2$$

Les élèves de 4A ont en moyenne 2 animaux de compagnie.

Pour l'exemple 2 :

$$\text{Moyenne} = \frac{0 \times 8 + 1 \times 7 + 2 \times 6 + 3 \times 1}{22}$$

$$\text{Moyenne} = \frac{22}{22} = 1$$

Les élèves de 4B ont en moyenne 1 animal de compagnie.

2) Médiane d'une série statistique

Définition : La **médiane** est une valeur qui partage une série ordonnée en deux groupes de même effectif.

Méthode : Pour déterminer la médiane :

- On ordonne les valeurs dans l'ordre croissant
- On calcule la position : $\frac{\text{Effectif total}}{2}$
- Si l'effectif total est impair, la médiane est la valeur qui suit (arrondi supérieur)
- Si l'effectif total est pair, la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales

Pour l'exemple 1 :

Effectif total : 25 (impair)

Position de la médiane : $\frac{25}{2} = 12,5$ donc la médiane est la **13^{ème} valeur**.

0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ;
2

12 valeurs

| 2 |

**13^{ème}
valeur**

2 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3 ; 3 ; 4 ; 4 ; 4 ; 4 ;
5

12 valeurs

La médiane est **2**.

Pour l'exemple 2 :

Effectif total : 22 (pair)

Position de la médiane : $\frac{22}{2} = 11$ donc la médiane est entre la **11^{ème}** et la **12^{ème}** valeur.

0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1 ; 1 ; **1** **1** ; 1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 3

11 valeurs

$$\frac{1+1}{2} = 1$$

11 valeurs

La médiane est **1**.

III. Caractéristiques de dispersion

1) Étendue d'une série statistique

Définition : On appelle **étendue** d'une série statistique la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs.

Étendue = Valeur maximale – Valeur minimale

Pour l'exemple 1 :

$$\text{Étendue} = 5 - 0 = 5$$

Pour l'exemple 2 :

$$\text{Étendue} = 3 - 0 = 3$$

Remarque : L'étendue donne une idée de la dispersion des données. Plus l'étendue est grande, plus les données sont dispersées.

IV. Médiane avec les effectifs cumulés croissants

Méthode : On peut utiliser les effectifs cumulés croissants pour déterminer plus facilement la médiane.

Exemple :

Une enquête est réalisée auprès de lycéens sur le nombre de leurs sorties au cinéma pendant le mois précédent. Elle donne le résultat suivant :

Nombre de sorties	0	1	2	3	4	5
Effectif	43	98	125	112	87	75
Effectifs cumulés croissants	43	141	266	378	465	540

L'effectif total est 540.

Position de la médiane : $\frac{540}{2} = 270$ donc la médiane est entre la **270^{ème}** et la **271^{ème}** valeur.

D'après le tableau des effectifs cumulés croissants :

- Le dernier 2 est la 266^{ème} valeur
- Le dernier 3 est la 378^{ème} valeur

La 270^{ème} et la 271^{ème} valeur sont donc égales à 3.

La médiane est 3.

V. Statistiques avec des classes

Définition : Lorsque les données sont très nombreuses, on peut les regrouper en classes pour faciliter leur traitement.

Exemple :

On interroge les élèves d'une classe sur leur taille en cm. Voici les résultats de l'enquête :

174 – 160 – 161 – 166 – 177 – 172 – 157 – 175 – 162 – 169 – 160 – 165 – 170 – 152 – 168 – 156 – 163 – 167 – 169 – 158 – 164 – 151 – 162 – 166 – 156 – 165 – 179

- 1) Calculer l'étendue de la série de tailles.
- 2) Regrouper les effectifs de cette série de tailles par classes de longueur 5 cm et présenter les résultats dans un tableau.
- 3) Calculer les fréquences de chaque classe en % arrondies à l'unité.
- 4) Calculer la moyenne de la série après avoir centré les classes.
- 5) Comparer le résultat précédent avec la moyenne exacte.

Correction :

1) Calculer l'étendue de la série de tailles.

La plus grande valeur est 179 cm.

La plus petite valeur est 151 cm.

Étendue = $179 - 151 = 28$ cm

2) Regrouper les effectifs de cette série de tailles par classes de longueur 5 cm.

Classe (en cm)	[150 ; 155[	[155 ; 160[	[160 ; 165[	[165 ; 170[	[170 ; 175[	[175 ; 180[
Centre de classe	152,5	157,5	162,5	167,5	172,5	177,5
Effectif	2	4	7	8	3	7

3) Calculer les fréquences de chaque classe en % arrondies à l'unité.

Effectif total = 2 + 4 + 7 + 8 + 3 + 3 = 27

Classe (en cm)	[150 ; 155[	[155 ; 160[	[160 ; 165[	[165 ; 170[	[170 ; 175[	[175 ; 180[
Centre de classe	152,5	157,5	162,5	167,5	172,5	177,5
Effectif	2	4	7	8	3	3
Fréquence (%)	$\frac{2}{27} \times 100 \approx 7\%$	$\frac{4}{27} \times 100 \approx 15\%$	$\frac{7}{27} \times 100 \approx 26\%$	$\frac{8}{27} \times 100 \approx 30\%$	$\frac{3}{27} \times 100 \approx 11\%$	$\frac{3}{27} \times 100 \approx 11\%$

4) Calculer la moyenne de la série après avoir centré les classes.

Pour calculer une moyenne avec des classes, on utilise le centre de chaque classe.

$$\text{Moyenne} = \frac{152,5 \times 2 + 157,5 \times 4 + 162,5 \times 7 + 167,5 \times 8 + 172,5 \times 3 + 177,5 \times 3}{27}$$

$$\text{Moyenne} = \frac{2975}{18} \approx \mathbf{165,28 \text{ cm}}$$

5) Comparer le résultat précédent avec la moyenne exacte.

Somme exacte = 174 + 160 + 161 + 166 + 177 + 172 + 157 + 175 + 162 + 169 + 160 + 165 + 170 + 152 + 168 + 156 + 163 + 167 + 169 + 158 + 164 + 151 + 162 + 166 + 156 + 165 + 179 = 4448

$$\text{Moyenne exacte} = \frac{4448}{27} \approx \mathbf{164,74 \text{ cm}}$$

La différence est très faible (0,04 cm), le calcul avec les centres de classe donne une bonne approximation de la moyenne réelle.

Remarque : Lorsqu'on regroupe les données en classes, on perd de la précision mais on gagne en lisibilité. Le calcul de la moyenne avec les centres de classe donne une bonne approximation de la moyenne réelle.

VI. Histogramme

Définition : Un **histogramme** est un diagramme en barres utilisé pour représenter une série statistique regroupée en **classes de même amplitude**.

Contrairement à un diagramme en barres ordinaire :

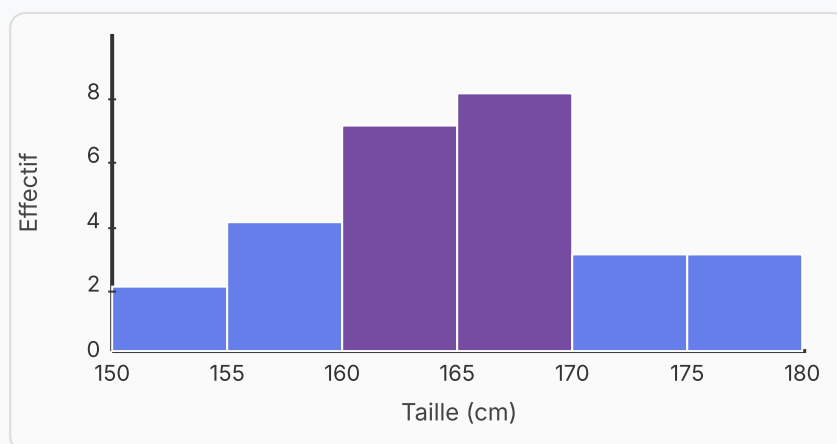
- Les barres sont **accolées** (sans espace entre elles)
- L'axe horizontal représente les **valeurs du caractère** (et non les classes numérotées)
- La **hauteur** de chaque barre est proportionnelle à l'**effectif** (ou à la fréquence) de la classe

Condition importante : L'histogramme s'utilise uniquement lorsque toutes les classes ont la **même amplitude** (même largeur). Si les amplitudes sont différentes, la hauteur des barres n'est plus proportionnelle à l'effectif.

Exemple : On reprend l'exemple des tailles des élèves, regroupées en classes de 5 cm.

Classe (en cm)	[150 ; 155[	[155 ; 160[	[160 ; 165[	[165 ; 170[	[170 ; 175[	[175 ; 180[
Effectif	2	4	7	8	3	3

Histogramme correspondant :



Lecture de l'histogramme :

- La barre la plus haute correspond à la classe [165 ; 170[: c'est la classe **modale** (la plus fréquente).
- Chaque barre est accolée à la suivante (pas d'espace).
- L'axe horizontal est une échelle continue des tailles.

Comment construire un histogramme :

1. Tracer l'axe horizontal avec une **échelle continue** des valeurs (pas des noms de classes).
2. Tracer l'axe vertical avec une **échelle des effectifs** (ou fréquences).
3. Pour chaque classe, tracer un rectangle dont la base couvre l'intervalle de la classe et la hauteur correspond à l'effectif.
4. Les rectangles sont **accolés** sans espace.

Exercice : Le tableau suivant donne les notes obtenues par 30 élèves à un contrôle.

Note	[0 ; 5[	[5 ; 10[	[10 ; 15[	[15 ; 20]
Effectif	3	8	14	5

1. Toutes les classes ont-elles la même amplitude ? **Oui**, toutes ont une amplitude de 5.
2. On peut donc représenter ces données par un histogramme.
3. La classe modale est [10 ; 15[(effectif le plus élevé : 14 élèves).

Chapitre 7 : Notion de fonction

Imaginons que nous décidions d'aller à la piscine et que l'on paie toujours à la fin de l'année.

Si nous allons 1 fois à la piscine et que le prix de l'entrée est de 5€, nous paierons une fois 5€.

Si nous allons 4 fois à la piscine, nous paierons 4 fois 5€ soit 20€.

Si nous allons 10 fois à la piscine, nous paierons 50€.

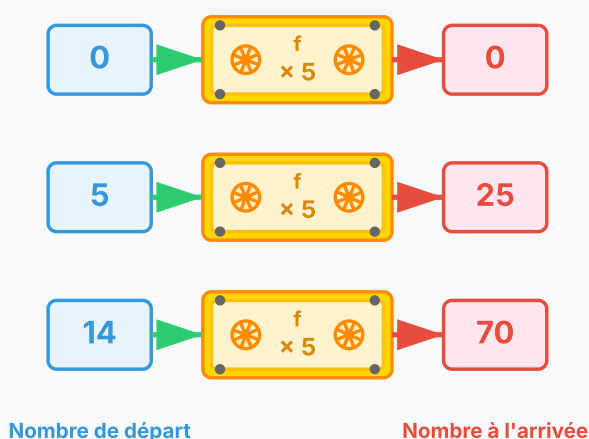
Seulement, nous ne savons pas encore combien de fois nous allons y aller pendant l'année. Disons que nous y allons x fois.

A la fin de l'année, nous paierons x fois 5€, c'est à dire $5x$ €.

Nous avons donc ici, la **fonction** $5x$ qui nous donne le prix à payer en fonction du nombre de séance x .

I. Définitions-vocabulaire

Définition : Une **fonction** est un processus qui à un nombre donné lui fait correspondre un et un seul autre nombre.



Définition : On dit que

- 25 est l'**image** de 5 par la fonction.
- 14 est un **antécédent** de 70 par la fonction

Remarque : Tout nombre ne possède qu'une seule image par une fonction.

Ce n'est pas le cas d'un antécédent d'un nombre par une fonction (il peut en avoir aucun, un ou plusieurs).

II. Détermination d'une fonction

Une fonction peut être définie de plusieurs façons :

1) Par une formule

a) Notation

Lorsqu'une fonction est définie par une formule, on peut calculer précisément les valeurs à l'arrivée.

On note généralement la fonction par une lettre.

Il existe deux notations différentes.

Pour notre exemple on a :

$$f: x \mapsto 5x$$

Qui se lit « fonction f qui à un nombre x associe le nombre $5x$ ».

Ou bien :

$$f(x) = 5x$$

b) Calcul d'images et d'antécédents

A partir de l'exemple précédent, calculons les images de 2, 7 et 10 :

$$\text{Image de 2 : } f(2) = 5 \times 2 = 10$$

$$\text{Image de 7 : } f(7) = 5 \times 7 = 35$$

$$\text{Image de 10 : } f(10) = 5 \times 10 = 50$$

A partir de l'exemple précédent, calculons les éventuels antécédents de 75 :

Il faut trouver les nombres de départ (s'ils existent) qui donnent 75.

Pour cela, on va résoudre une équation :

On cherche x tel que : $f(x) = 75$

$$5x = 75$$

$$x = \frac{75}{5}$$

$$x = 15$$

La solution est 15 (on paie 75 € si on a été 15 fois à la piscine dans l'année).

2) Par un graphique

Définition : Un repère étant choisi, on appelle **représentation graphique** d'une fonction f , l'ensemble des points M de coordonnées $(x ; f(x))$.

On dit aussi que $y = f(x)$ est une **équation de la représentation graphique** de f dans ce repère.

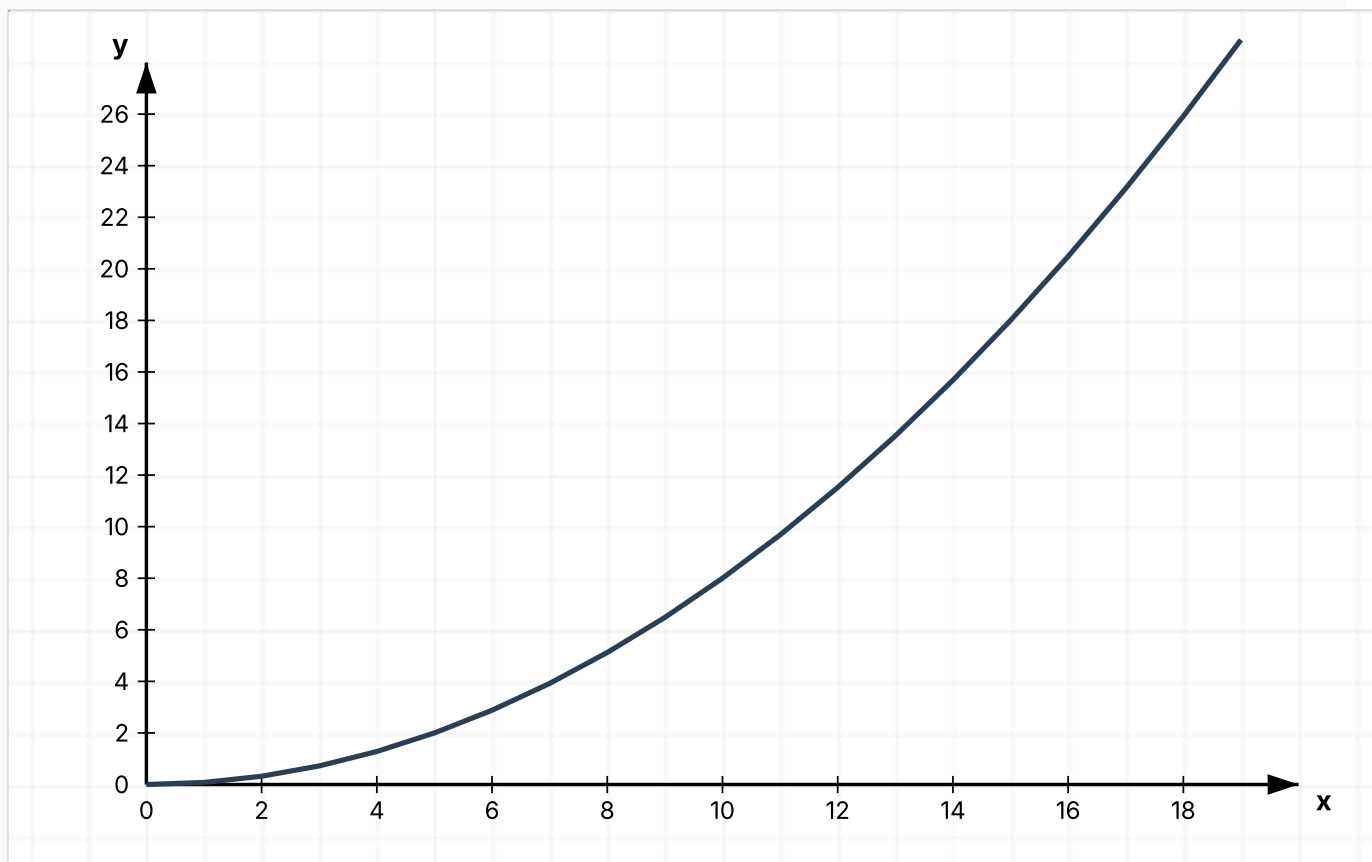
Exemple : Soit la courbe suivante, représentative d'une nouvelle fonction f , telle que $f(x) = 0,08x^2$:

Image de 9

Image de 15

Antécédent de 26

🔄 Réinitialiser



- L'image de 9 est d'environ 6,5.
- L'image de 15 est d'environ 18.
- L'antécédent de 26 est d'environ 18.

Attention, cette méthode n'est pas très précise, la seule vérification est le calcul :

Vérifions si le point A(18 ; 26) est sur la courbe :

$$f(18) = 0,08 \times 18^2 = 0,08 \times 324 = 25,92$$

donc A n'est pas sur la courbe représentative de la fonction f .

3) Par un tableau de valeur

Définition : Un tableau de valeur permet de connaître les valeurs prises par une fonction f pour certaines valeurs de la variable.

Avec suffisamment de valeurs, on peut tracer la courbe représentative de façon approchée.

Exemple : Remplir le tableau de valeur ci-dessous pour la fonction f telle que $f(x) = 0,08x^2$.

x	0	4	7	10	15	18	20
$f(x)$	0	1,28	3,92	8	18	25,92	32

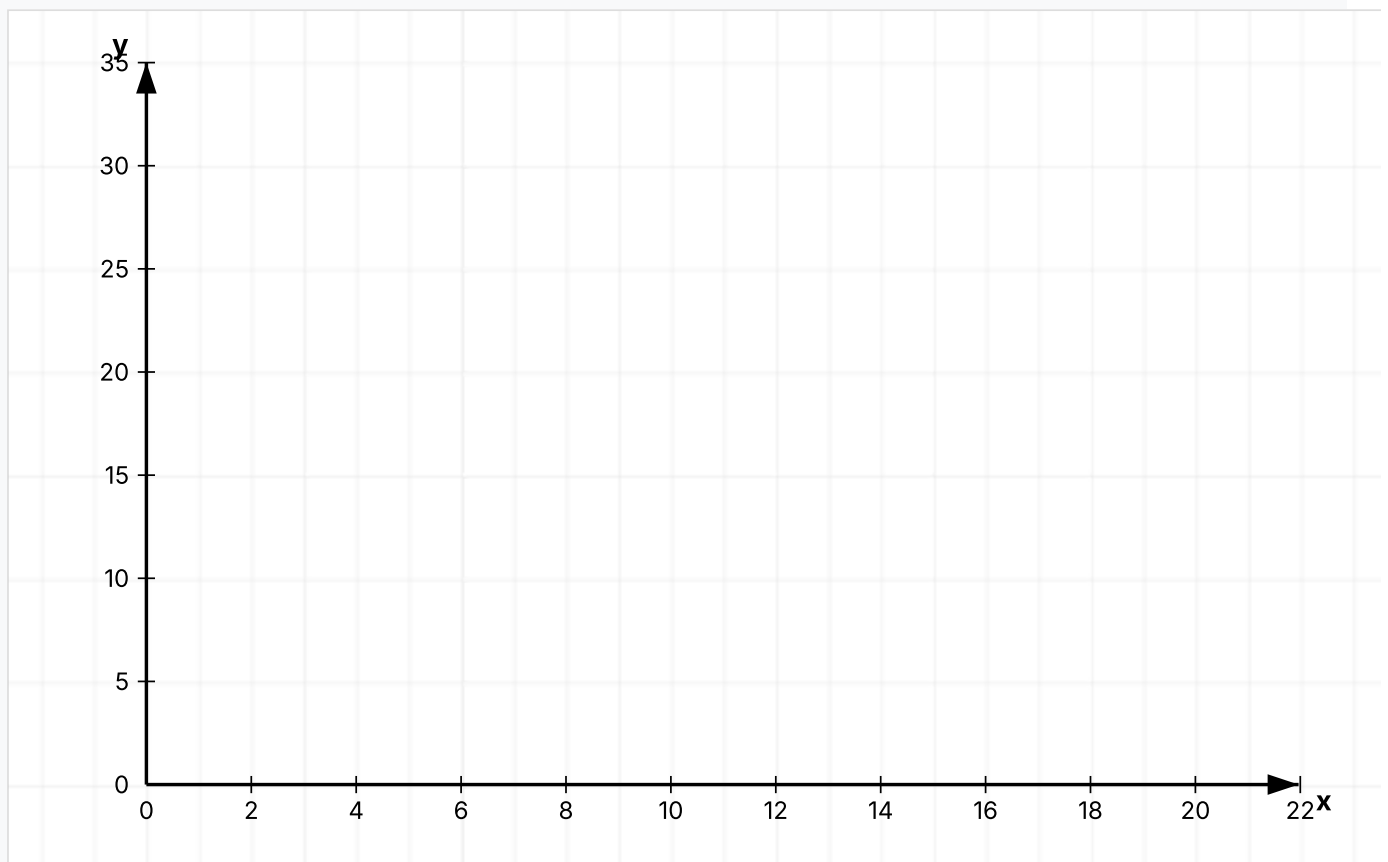
Pour $x = 4$: $f(4) = 0,08 \times 4^2 = 0,08 \times 16 = 1,28$

On peut ensuite tracer l'allure générale de la courbe :

× Placer les points

 Tracer la courbe

↻ Réinitialiser





FEUILLE D'EXERCICES - NOTION DE FONCTION

Classe de 3ème • Nom : Prénom :

Exercice 1

Soit f la fonction définie par $f(x) = 5x - 3$.

- Calculer $f(2)$.
- Quel nombre a pour image -13 par f ?
- Quelle est l'image de -1 par f ?

Exercice 2

Soit g la fonction définie par $g(x) = -3x + 1$.

- Quelle est l'image de 5 par g ?
- Calculer $g(-2)$.
- Quel est l'antécédent de -8 par g ?
- Quel nombre a pour image 10 par g ?

Exercice 3

Soit h la fonction définie par $h(x) = x^2 - 16$.

- Calculer $h(3)$.
- Quelle est l'image de -4 par h ?
- Quels nombres ont pour image 0 par h ?
- Calculer $h(0)$.

Exercice 4

Soit k la fonction définie par $k(x) = 2x^2 - 18$.

- Calculer $k(3)$ et $k(-3)$.
- Quels sont les antécédents de 0 par k ?
- Quelle est l'image de 0 par k ?
- L'image de quel nombre par k est -10 ?

Exercice 5

Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse. Justifier.

- Un nombre peut avoir plusieurs images par une même fonction.
- Une image peut avoir plusieurs antécédents.
- Si $f(3) = 5$, alors 3 est l'image de 5 par f .
- Pour la fonction $f(x) = x^2$, les nombres 2 et -2 ont la même image.

Exercice 6

- Soit f la fonction qui à un nombre associe son triple diminué de 5.
Écrire l'expression de $f(x)$.
- Soit g la fonction qui à un nombre associe le carré de ce nombre augmenté de 7.
Écrire l'expression de $g(x)$.
- Soit h la fonction qui à un nombre associe l'opposé de son carré.
Écrire l'expression de $h(x)$.

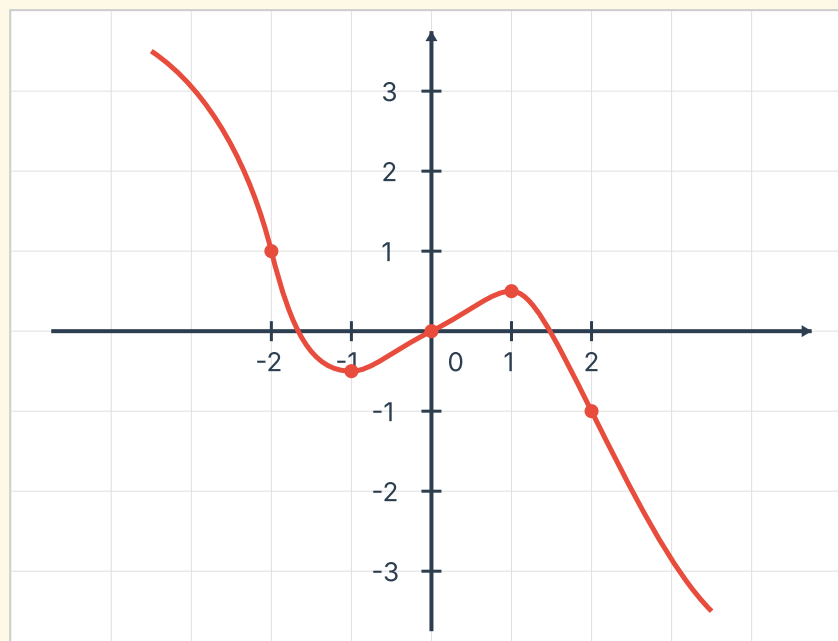
Exercice 7

Le périmètre d'un carré est donné par la fonction $p(x) = 4x$, où x est la longueur du côté en cm.

- Quelle est l'image de 5 par p ?
- Calculer $p(7,5)$.
- Quel nombre a pour image 36 par p ?

Exercice 8

On considère la fonction f représentée graphiquement ci-dessous dans un repère.



- Déterminer graphiquement l'image de 0 par f .
- Déterminer graphiquement $f(1)$.
- L'image 0 a-t-elle plusieurs antécédents par f ? Si oui, combien ?
- Donner un nombre qui a pour image 1 par f .

Exercice 9

On considère la fonction g définie par $g(x) = -x^2 + 4$.

- Compléter le tableau de valeurs suivant :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$g(x)$							

b. Dans un repère, placer les points de la courbe et tracer la courbe représentative de g.

Exercice 10

On considère la fonction f définie par $f(x) = -2x^2 + 8$.

- Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(-1)$, $f(2)$ et $f(-2)$.
- Que remarque-t-on pour $f(2)$ et $f(-2)$? Expliquer pourquoi.
- Quels nombres ont pour image 0 par f ?
- L'image de quel nombre par f est 6 ?



CORRECTION - NOTION DE FONCTION

Classe de 3ème

Exercice 1

Soit f la fonction définie par $f(x) = 5x - 3$.

a. **Calculer $f(2)$.**

$$f(2) = 5 \times 2 - 3$$

$$f(2) = 10 - 3$$

$$f(2) = 7$$

b. **Quel nombre a pour image -13 par f ?**

On cherche x tel que $f(x) = -13$

$$5x - 3 = -13$$

$$5x = -13 + 3$$

$$5x = -10$$

$$x = \frac{-10}{5}$$

$$x = -2$$

L'antécédent de -13 par f est -2.

c. **Quelle est l'image de -1 par f ?**

$$f(-1) = 5 \times (-1) - 3$$

$$f(-1) = -5 - 3$$

$$f(-1) = -8$$

L'image de -1 par f est -8.

Exercice 2

Soit g la fonction définie par $g(x) = -3x + 1$.

a. **Quelle est l'image de 5 par g ?**

$$g(5) = -3 \times 5 + 1$$

$$g(5) = -15 + 1$$

$$g(5) = -14$$

L'image de 5 par g est -14.

b. **Calculer $g(-2)$.**

$$g(-2) = -3 \times (-2) + 1$$

$$g(-2) = 6 + 1$$

$$g(-2) = 7$$

c. **Quel est l'antécédent de -8 par g ?**

On cherche x tel que $g(x) = -8$

$$-3x + 1 = -8$$

$$-3x = -8 - 1$$

$$-3x = -9$$

$$x = \frac{-9}{-3}$$

$$x = 3$$

L'antécédent de -8 par g est 3.

d. **Quel nombre a pour image 10 par g ?**

On cherche x tel que $g(x) = 10$

$$-3x + 1 = 10$$

$$-3x = 10 - 1$$

$$-3x = 9$$

$$x = \frac{9}{-3}$$

$$x = -3$$

L'antécédent de 10 par g est -3.

Exercice 3

Soit h la fonction définie par $h(x) = x^2 - 16$.

a. **Calculer h(3).**

$$h(3) = 3^2 - 16$$

$$h(3) = 9 - 16$$

$$h(3) = -7$$

b. **Quelle est l'image de -4 par h ?**

$$h(-4) = (-4)^2 - 16$$

$$h(-4) = 16 - 16$$

$$h(-4) = 0$$

L'image de -4 par h est 0.

c. **Quels nombres ont pour image 0 par h ?**

On cherche x tel que $h(x) = 0$

$$x^2 - 16 = 0$$

$$x^2 = 16$$

$$x = \sqrt{16} \text{ ou } x = -\sqrt{16}$$

$$x = 4 \text{ ou } x = -4$$

Les antécédents de 0 par h sont 4 et -4.

d. **Calculer h(0).**

$$h(0) = 0^2 - 16$$

$$h(0) = 0 - 16$$

$$h(0) = -16$$

Exercice 4

Soit k la fonction définie par $k(x) = 2x^2 - 18$.

a. **Calculer k(3) et k(-3).**

$$k(3) = 2 \times 3^2 - 18 \quad k(-3) = 2 \times (-3)^2 - 18$$

$$k(3) = 2 \times 9 - 18 \quad k(-3) = 2 \times 9 - 18$$

$$k(3) = 18 - 18 \quad k(-3) = 18 - 18$$

$$k(3) = 0 \quad k(-3) = 0$$

b. **Quels sont les antécédents de 0 par k ?**

On cherche x tel que $k(x) = 0$

$$2x^2 - 18 = 0$$

$$2x^2 = 18$$

$$x^2 = \frac{18}{2}$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \sqrt{9} \text{ ou } x = -\sqrt{9}$$

$$x = 3 \text{ ou } x = -3$$

Les antécédents de 0 par k sont 3 et -3.

c. **Quelle est l'image de 0 par k ?**

$$k(0) = 2 \times 0^2 - 18$$

$$k(0) = 0 - 18$$

$$k(0) = -18$$

L'image de 0 par k est -18.

d. **L'image de quel nombre par k est -10 ?**

On cherche x tel que $k(x) = -10$

$$2x^2 - 18 = -10$$

$$2x^2 = -10 + 18$$

$$2x^2 = 8$$

$$x^2 = \frac{8}{2}$$

$$x^2 = 4$$

$$x = \sqrt{4} \text{ ou } x = -\sqrt{4}$$

$$x = 2 \text{ ou } x = -2$$

Les antécédents de -10 par k sont 2 et -2.

Exercice 5

a. **Un nombre peut avoir plusieurs images par une même fonction.**

FAUX. Par définition, une fonction associe à un nombre une **unique** image.

b. **Une image peut avoir plusieurs antécédents.**

VRAI. Par exemple, pour $f(x) = x^2$, les nombres 2 et -2 ont tous les deux pour image 4.

c. **Si $f(3) = 5$, alors 3 est l'image de 5 par f.**

FAUX. Si $f(3) = 5$, alors 5 est l'image de 3 par f, et 3 est un antécédent de 5 par f.

d. **Pour la fonction $f(x) = x^2$, les nombres 2 et -2 ont la même image.**

VRAI. $f(2) = 2^2 = 4$ et $f(-2) = (-2)^2 = 4$, donc ils ont la même image.

Exercice 6

a. **Soit f la fonction qui à un nombre associe son triple diminué de 5.**

$$f(x) = 3x - 5$$

b. **Soit g la fonction qui à un nombre associe le carré de ce nombre augmenté de 7.**

$$g(x) = x^2 + 7$$

c. **Soit h la fonction qui à un nombre associe l'opposé de son carré.**

$$h(x) = -x^2$$

Exercice 7

Le périmètre d'un carré est donné par la fonction $p(x) = 4x$, où x est la longueur du côté en cm.

a. **Quelle est l'image de 5 par p ?**

$$p(5) = 4 \times 5$$

$$p(5) = 20$$

L'image de 5 par p est 20 cm.

b. **Calculer p(7,5).**

$$p(7,5) = 4 \times 7,5$$

$$p(7,5) = 30$$

Le périmètre est 30 cm.

c. **Quel nombre a pour image 36 par p ?**

On cherche x tel que $p(x) = 36$

$$4x = 36$$

$$x = \frac{36}{4}$$

$$x = 9$$

La longueur du côté est 9 cm.

Exercice 8

a. **Déterminer graphiquement l'image de 0 par f.**

Par lecture graphique : $f(0) = 0$

L'image de 0 par f est 0.

b. **Déterminer graphiquement f(1).**

Par lecture graphique : $f(1) \approx -2$

(Le point de la courbe d'abscisse 1 a pour ordonnée environ -2)

c. **L'image 0 a-t-elle plusieurs antécédents par f ? Si oui, combien ?**

OUI. La courbe traverse l'axe des abscisses en 3 points.

L'image 0 a 3 antécédents (environ -2, 0 et 2).

d. **Donner un nombre qui a pour image 1 par f.**

Par lecture graphique, on peut donner par exemple : $x \approx -2,5$ ou $x \approx 2,5$

(Il y a plusieurs réponses possibles selon la lecture)

Exercice 9

Soit $g(x) = -x^2 + 4$.

a. **Compléter le tableau de valeurs :**

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
g(x)	-5	0	3	4	3	0	-5

Détail des calculs :

$$g(-3) = -(-3)^2 + 4 \quad g(-2) = -(-2)^2 + 4 \quad g(-1) = -(-1)^2 + 4$$

$$g(-3) = -9 + 4 \quad g(-2) = -4 + 4 \quad g(-1) = -1 + 4$$

$$g(-3) = -5 \quad g(-2) = 0 \quad g(-1) = 3$$

$$g(0) = -(0)^2 + 4 \quad g(1) = -(1)^2 + 4 \quad g(2) = -(2)^2 + 4$$

$$g(0) = 0 + 4 \quad g(1) = -1 + 4 \quad g(2) = -4 + 4$$

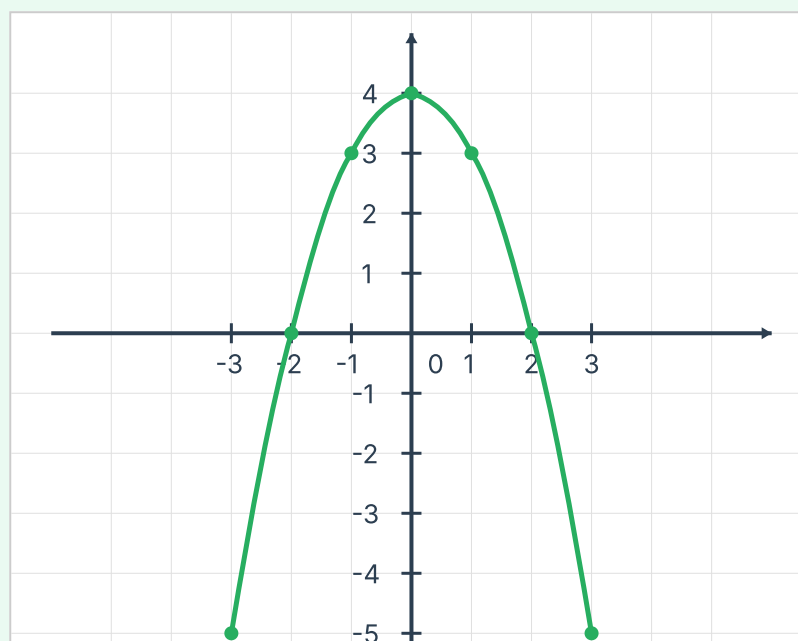
$$g(0) = 4 \quad g(1) = 3 \quad g(2) = 0$$

$$g(3) = -(3)^2 + 4$$

$$g(3) = -9 + 4$$

$$g(3) = -5$$

b. **Tracer la courbe représentative de g :**



La courbe est une parabole tournée vers le bas.
Le sommet est au point (0 ; 4).
La courbe coupe l'axe des abscisses en -2 et 2.

Exercice 10

Soit $f(x) = -2x^2 + 8$.

a. **Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(-1)$, $f(2)$ et $f(-2)$.**

$$\begin{array}{lll} f(0) = -2 \times 0^2 + 8 & f(1) = -2 \times 1^2 + 8 & f(-1) = -2 \times (-1)^2 + 8 \\ f(0) = 0 + 8 & f(1) = -2 + 8 & f(-1) = -2 + 8 \\ f(0) = 8 & f(1) = 6 & f(-1) = 6 \\ \\ f(2) = -2 \times 2^2 + 8 & f(-2) = -2 \times (-2)^2 + 8 & \\ f(2) = -8 + 8 & f(-2) = -8 + 8 & \\ f(2) = 0 & f(-2) = 0 & \end{array}$$

b. **Que remarque-t-on pour $f(2)$ et $f(-2)$? Expliquer pourquoi.**

On remarque que $f(2) = f(-2) = 0$.

Cela s'explique car $2^2 = (-2)^2 = 4$, donc les calculs donnent le même résultat.

Les nombres opposés ont la même image par cette fonction.

c. **Quels nombres ont pour image 0 par f ?**

On cherche x tel que $f(x) = 0$

$$-2x^2 + 8 = 0$$

$$-2x^2 = -8$$

$$x^2 = \frac{-8}{-2}$$

$$x^2 = 4$$

$$x = \sqrt{4} \text{ ou } x = -\sqrt{4}$$

$$x = 2 \text{ ou } x = -2$$

Les antécédents de 0 par f sont 2 et -2.

d. **L'image de quel nombre par f est 6 ?**

On cherche x tel que $f(x) = 6$

$$-2x^2 + 8 = 6$$

$$-2x^2 = 6 - 8$$

$$-2x^2 = -2$$

$$x^2 = \frac{-2}{-2}$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \sqrt{1} \text{ ou } x = -\sqrt{1}$$

$$x = 1 \text{ ou } x = -1$$

Les antécédents de 6 par f sont 1 et -1.

Chapitre 8 : Les probabilités

I. Vocabulaire

On considère deux expériences :

Expérience 1 : « Je lance une pièce de monnaie non truquée et on regarde la face supérieure »

Expérience 2 : « Je lance un dé non truqué et je regarde le nombre de points sur la face supérieure »

1) Issue

Définition : Chacun des résultats possibles d'une expérience est une **issue** de l'expérience.

Exemples :

L'expérience 1 a deux issues : pile et face.

L'expérience 2 a six issues : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 6.

2) Événement

Définition : Un **événement** est une condition qui peut être, ou non, réalisée lors de l'expérience.

Un événement peut être réalisé par une ou plusieurs issues de cette expérience.

Un événement réalisé par une seule issue est un **événement élémentaire**.

Exemples :

Dans l'expérience 1, l'événement « on obtient pile » est réalisé par une seule issue : pile. C'est un événement élémentaire.

Dans l'expérience 2, l'événement « on obtient un nombre impair » est réalisé par les issues 1 ; 3 et 5.

3) Expérience aléatoire

Définition : Une expérience est dite **aléatoire** si elle a plusieurs issues possibles sans savoir avec certitude quelles seront les issues produites.

II. Notion de probabilité

Définition : Si on effectue un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence de réalisation d'un événement se stabilise autour d'un nombre : la **probabilité** de cet événement.

Soit A un événement, on note $p(A)$ sa probabilité.

Exemples :

Dans l'expérience 1, si on lance la pièce un très grand nombre de fois, on aurait « pile » environ une fois sur deux.

Dans l'expérience 2, si on lance le dé un très grand nombre de fois, on aurait « 4 » environ une fois sur six.

III. Calcul d'une probabilité

1) Situation équiprobable

Propriété : Quand les issues d'une expérience aléatoire ont toutes la même probabilité (situation **équiprobable**) alors la probabilité d'un événement est :

$$\frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

Exemples :

Dans l'expérience 1, la situation est équiprobable (autant de chances d'obtenir pile que face).

On considère l'événement A : « On obtient pile » alors :

$$p(A) = \frac{1}{2}$$

Dans l'expérience 2, la situation est équiprobable (autant de chances d'obtenir 1 que 2 que 3 ... que 6).

On considère l'événement B : « obtenir 1 ou 3 » alors :

$$p(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

2) Propriétés générales

Propriétés :

- Une probabilité est un nombre compris entre **0** et **1**.
- Un événement qui ne peut pas se produire est dit **impossible** et sa probabilité est nulle : $p = 0$.
- Un événement qui se produit nécessairement est dit **certain** et sa probabilité est 1 : $p = 1$.
- La **somme** des probabilités de toutes les issues est égale à 1.

Exemples :

Dans l'expérience 2, l'événement C : « obtenir plus que 15 » est impossible donc $p(C) = 0$.

Dans l'expérience 2, l'événement D : « obtenir un nombre supérieur à 0 » est certain donc $p(D) = 1$.

Dans l'expérience 1, soit E : « on obtient pile » et F : « on obtient face ». $p(E) + p(F)$
 $= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

3) Événement contraire

Propriété : La probabilité de l'événement G , événement contraire d'un événement G , est :

$$p(\bar{G}) = 1 - p(G)$$

Exemple :

Dans l'expérience 2, l'événement H : « Obtenir un multiple de 3 » a pour événement contraire $\bar{H}$: « ne pas obtenir de multiple de 3 » ou bien « obtenir 1 ; 2 ; 4 ou 5 ».

$$p(H) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad \text{donc} \quad p(\bar{H}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

IV. Expérience à deux épreuves

Définition : Lorsqu'une expérience aléatoire comporte deux épreuves, on peut recenser toutes les issues possibles dans un tableau à double entrée.

Exemple : On lance deux dés non truqués et on s'intéresse à la somme des points obtenus.

Somme		Dé 2					
		1	2	3	4	5	6
Dé 1	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12

Il y a **36 cases** au total donc 36 issues équiprobables.

Soit A l'événement « obtenir une somme égale à 7 » :

On compte 6 cases avec la valeur 7 donc :

$$p(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Chapitre 8 : Les probabilités — Exercices

I. Probabilités simples

Exercice n°1 :



Un sachet contient 2 bonbons à la menthe, 3 à l'orange et 5 au citron. On tire au hasard un bonbon du sachet et on définit les événements suivants :

A : « le bonbon est à la menthe » ;

B : « le bonbon est à l'orange » ;

C : « le bonbon est au citron ».

1. Détermine les probabilités $p(A)$, $p(B)$ et $p(C)$.

Exercice n°2 :



Un jeu de 32 cartes à jouer est constitué de quatre familles : trèfle et pique, de couleur noire ; carreau et cœur, de couleur rouge. Dans chaque famille, on trouve trois figures : valet, dame, roi. On tire une carte au hasard dans ce jeu de 32 cartes.

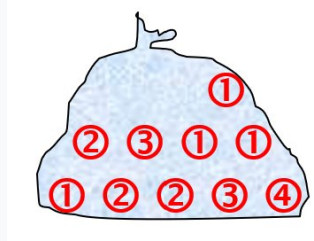
Quelle est la probabilité des événements suivants :

1. « La carte tirée est une dame. »
2. « La carte tirée est une figure rouge. »
3. « La carte tirée n'est pas une figure rouge. »
4. « La carte tirée est un cœur ou un as. »

Exercice n°3 :

Un sac opaque contient les boules représentées ci-dessous ; un nombre de points est indiqué sur chacune d'elles.

On tire au hasard une boule et on lit le nombre de points.

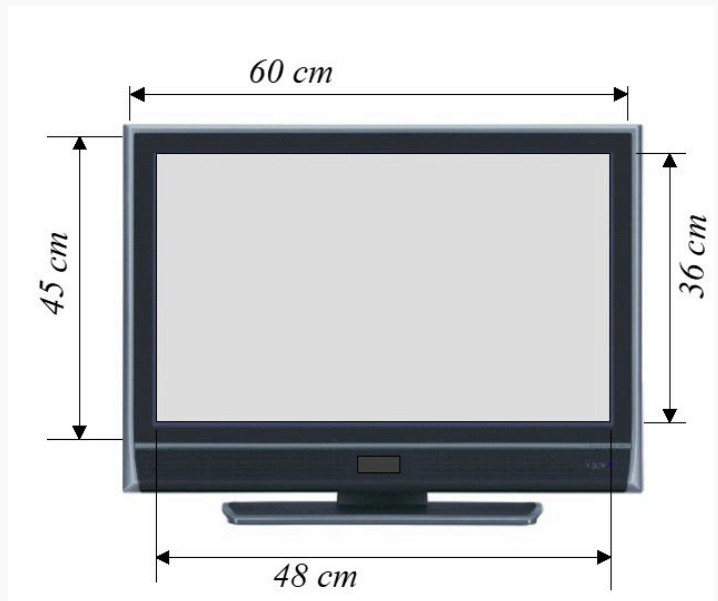


Calcule la probabilité de l'événement A : « obtenir au moins 2 points ».

Exercice n°4 :

Un écran LCD de forme rectangulaire a pour dimensions $60\text{ cm} \times 45\text{ cm}$. La partie principale de l'écran est elle-même représentée par un rectangle de dimensions $48\text{ cm} \times 36\text{ cm}$.

Sachant qu'un pixel de l'écran est défectueux, détermine la probabilité de l'événement A défini par : « le pixel défectueux se trouve sur la partie principale de l'écran ».



II. Expérience à deux épreuves

Exercice n°5 :

On lance simultanément une pièce de monnaie (Pile ou Face) et un dé à six faces non truqué.

1. Combien y a-t-il d'issues possibles au total ?
2. La situation est-elle équiprobable ? Justifie.
3. Calcule la probabilité de l'événement A : « obtenir Face et un nombre pair ».
4. Calcule la probabilité de l'événement B : « obtenir Pile ».
5. Calcule la probabilité de l'événement contraire $\bar{B}$ de B.

Exercice n°6 :

Dans un jeu, on tire au hasard une lettre parmi {A, B, C, D} et un chiffre parmi {1, 2, 3}.

1. Combien y a-t-il d'issues possibles au total ?
2. La situation est-elle équiprobable ? Justifie.
3. Calcule la probabilité de l'événement C : « obtenir la lettre A ».
4. Calcule la probabilité de l'événement D : « obtenir le chiffre 2 et une voyelle ».
5. Calcule la probabilité de l'événement E : « obtenir un chiffre impair et la lettre B ou D ».

Exercice n°7 :

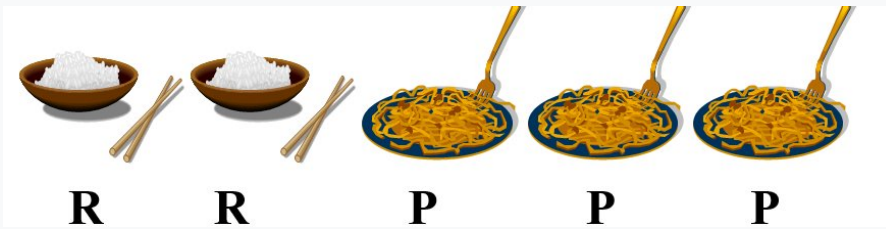
On lance deux dés à quatre faces (numérotées 1, 2, 3, 4) non truqués. On s'intéresse à la somme des points obtenus.

1. Combien y a-t-il d'issues possibles au total ?
2. Calcule la probabilité de l'événement F : « obtenir une somme égale à 5 ».
3. Calcule la probabilité de l'événement G : « obtenir une somme supérieure ou égale à 7 ».
4. Calcule la probabilité de l'événement H : « obtenir une somme paire ».
5. Détermine la probabilité de l'événement contraire $\bar{H}$ de H.

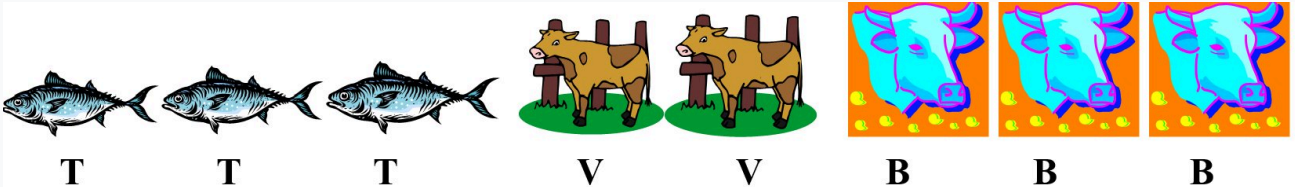
Exercice n°8 :

À bord d'un bateau :

Féculents :



Protéines :



Pour composer son repas, un matelot prend d'abord un sachet au hasard dans le tiroir des féculents puis, toujours au hasard, une boîte dans le tiroir des protéines.

1. Combien y a-t-il d'issues possibles au total ?
2. La situation est-elle équiprobable ? Justifie.
3. Calcule la probabilité que le matelot mange du riz avec du thon.
4. Calcule la probabilité que le matelot mange des pâtes.
5. Calcule la probabilité que le matelot ne mange pas de bœuf.

Arithmétique

I. Les différents types de nombres

Définition : Les **entiers naturels** sont les nombres entiers positifs.

Exemples : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ...

Définition : Les **entiers relatifs** sont les nombres entiers positifs et les nombres entiers négatifs.

Exemples : -6 ; 7 ; -624

Définition : Les **nombres décimaux** sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'un quotient d'un entier relatif par une puissance de dix.

Exemples : $3,4 = \frac{34}{10}$; $-9,87 = \frac{-987}{100} = \frac{-987}{10^2}$; $4 = \frac{4}{1} = \frac{4}{10^0}$

Définition : Les **nombres rationnels** sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'un quotient de deux entiers relatifs (dénominateur non nul).

Exemples : $\frac{8}{9}$; $-\frac{5}{7}$

Remarque : Tout nombre décimal est un nombre rationnel, mais la réciproque est fausse.

Un rationnel s'écrit en décimal avec une partie décimale **finie** ou **périodique**.

Exemple : $\frac{2}{7} \approx 0,\underline{285714} \underline{285714} \dots$ (période 285714)

Définition : Les **nombres irrationnels** sont les nombres qui ne peuvent pas s'écrire comme quotient de deux entiers. Leur écriture décimale est infinie et sans période.

Exemple : $\pi \approx 3,14159265358979\dots$ (infini, sans répétition)

II. Divisibilité

1) Diviseurs et multiples

Définition : Un entier a est **divisible** par un entier b (non nul) lorsque le **reste de la division euclidienne** de a par b est **nul**.

On dit alors que b est un **diviseur** de a , et que a est un **multiple** de b .

Exemple : 18 est divisible par 6 car $18 \div 6 = 3$ reste **0**.

→ 6 est un **diviseur** de 18 | 18 est un **multiple** de 6.

Les diviseurs de 18 sont : **1, 2, 3, 6, 9, 18**.

Remarque : 1 est un diviseur de tout entier et chaque entier est divisible par lui-même.

2) Critères de divisibilité

Propriété : Un nombre entier est divisible :

- **par 2**, si son chiffre des unités est pair (0, 2, 4, 6 ou 8). Ex : 348
- **par 5**, si son chiffre des unités est 0 ou 5. Ex : 245
- **par 10**, si son chiffre des unités est 0. Ex : 560
- **par 3**, si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Ex : $312 \rightarrow 3+1+2 = 6$
- **par 9**, si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Ex : $729 \rightarrow 7+2+9 = 18$

Exemple : 75 204 est divisible par 2 (chiffre des unités = 4, pair).

Il est aussi divisible par 3 et par 9 car $7+5+2+0+4 = 18$, et 18 est divisible par 9 et par 3.

3) Nombres premiers

Définition : Un entier naturel est **premier** s'il possède exactement **deux diviseurs distincts positifs : 1 et lui-même**.

Exemples : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71... sont des nombres premiers. Cette liste est **infinie**.

Remarque : 1 n'est **pas** premier car il ne possède qu'un seul diviseur positif : lui-même.

Application : 12 est-il premier ?

12 est divisible par 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Il possède plus de deux diviseurs donc **12 n'est pas un nombre premier**.

III. Décomposition en produit de facteurs premiers

Propriété : Tout entier naturel supérieur à 1 peut s'écrire comme un **produit de facteurs premiers**. Cette décomposition est **unique** (à l'ordre des facteurs près).

Méthode : On divise successivement par les nombres premiers dans l'ordre croissant (2, 3, 5, 7, 11, ...) jusqu'à obtenir 1.

Exemple : décomposer 252 en facteurs premiers.

252

► Suivant

Autres exemples :

180

► Suivant

105

► Suivant

350

► Suivant

IV. Plus Grand Commun Diviseur (PGCD)

Définition : Le **Plus Grand Commun Diviseur** (PGCD) de deux entiers a et b est le plus grand entier qui divise à la fois a et b . On le note **PGCD(a ; b)**.

Méthode : Pour calculer le PGCD par décomposition en facteurs premiers :

1. Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers.
2. Identifier les facteurs premiers **communs** aux deux décompositions.
3. Le PGCD est le produit de ces facteurs communs, chacun avec le plus **petit exposant**.

Exemple : calculer PGCD(60 ; 126).

60



► Suivant

126



► Suivant

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \quad \text{et} \quad 126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$$

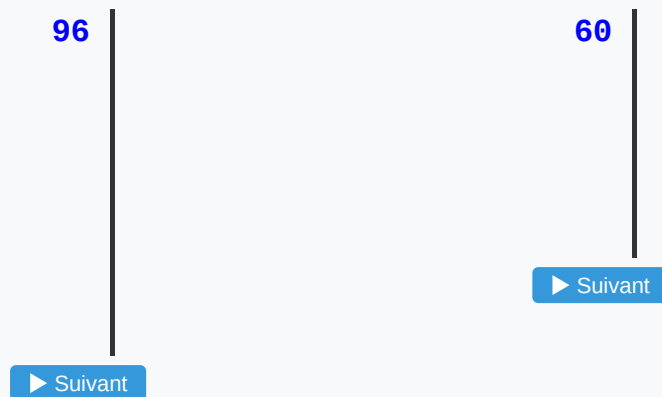
Facteurs communs : 2 (exposant min = 1) et 3 (exposant min = 1).

$$\text{PGCD}(60 ; 126) = 2 \times 3 = 6$$

Application – Partage équitable :

Une association dispose de **96 carnets** et **60 stylos** à distribuer à des élèves. Elle veut constituer des lots *tous identiques*, en utilisant **tous** les carnets et tous les stylos. Quel est le nombre maximal de lots ? Quel sera le contenu de chaque lot ?

Décomposons 96 et 60 :



$$96 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \quad \text{et} \quad 60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

Facteurs communs : 2×2 (exposant min = 2) et 3 (exposant min = 1).

$$\text{PGCD}(96 ; 60) = 2^2 \times 3 = 12$$

L'association peut former **12 lots**, chacun contenant $96 \div 12 = 8$ **carnets** et $60 \div 12 = 5$ **stylos**.

V. Plus Petit Commun Multiple (PPCM)

Définition : Le **Plus Petit Commun Multiple** (PPCM) de deux entiers a et b est le plus petit entier strictement positif multiple à la fois de a et de b . On le note **PPCM(a ; b)**.

Méthode : Pour calculer le PPCM par décomposition en facteurs premiers :

1. Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers.
2. Relever **tous** les facteurs premiers qui apparaissent dans l'une ou l'autre décomposition.
3. Le PPCM est le produit de tous ces facteurs, chacun avec le plus **grand exposant**.

Exemple : calculer PPCM(60 ; 126).

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \quad \text{et} \quad 126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$$

On relève tous les facteurs premiers qui apparaissent : 2, 3, 5 et 7.

Pour chacun, on prend le plus grand exposant rencontré dans les deux décompositions :

le facteur 2 avec l'exposant 2 (car 2^2 dans 60), le facteur 3 avec l'exposant 2 (car 3^2 dans 126), le facteur 5 et le facteur 7 chacun avec l'exposant 1.

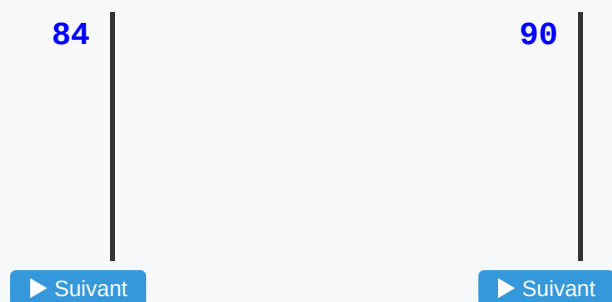
$$\text{PPCM}(60 ; 126) = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 4 \times 9 \times 5 \times 7 = 1\,260$$

Application – Problème de clignotants :

Deux guirlandes lumineuses s'allument simultanément à minuit. La première s'allume toutes les **84 secondes**, la seconde toutes les **90 secondes**.

On cherche au bout de combien de secondes elles s'allumeront à nouveau **en même temps**.

Ce nombre de secondes doit être un multiple de 84 et un multiple de 90. Le plus petit de ces multiples communs est le **PPCM(84 ; 90)**.



$$84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 \quad \text{et} \quad 90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$$

On relève tous les facteurs premiers qui apparaissent : 2, 3, 5 et 7.

Pour chacun, on prend le plus grand exposant rencontré dans les deux décompositions :

le facteur 2 avec l'exposant 2 (car 2^2 dans 84), le facteur 3 avec l'exposant 2 (car 3^2 dans 90), le facteur 5 (présent seulement dans 90) et le facteur 7 (présent seulement dans 84).

$$\text{PPCM}(84 ; 90) = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 4 \times 9 \times 5 \times 7 = \mathbf{1\,260}$$

Les deux guirlandes s'allumeront à nouveau ensemble après **1 260 secondes, soit 21 minutes**.

VI. Application aux fractions

1) Fraction irréductible

Définition : Une fraction est **irréductible** lorsque son numérateur et son dénominateur sont **premiers entre eux**, c'est-à-dire que leur PGCD est égal à 1.

Méthode : Pour rendre une fraction irréductible :

1. Calculer le PGCD du numérateur et du dénominateur.
2. Diviser le numérateur et le dénominateur par ce PGCD.

Exemple : rendre irréductible $\frac{56}{42}$.



$$56 = 2 \times 2 \times 2 \times 7 \quad \text{et} \quad 42 = 2 \times 3 \times 7$$

Facteurs communs : 2 et 7, donc $\text{PGCD}(56 ; 42) = 2 \times 7 = 14$.

On divise le numérateur et le dénominateur par 14. Dans les décompositions, cela revient à supprimer les facteurs communs (barrés en couleur) :

$$\frac{56}{42} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times 2 \times \cancel{7}}{\cancel{2} \times 3 \times \cancel{7}} = \frac{2 \times 2}{3} = \frac{4}{3}$$

La fraction $\frac{4}{3}$ est irréductible car $\text{PGCD}(4 ; 3) = 1$.

Application – Le chocolatier de la Saint-Valentin :

Un chocolatier dispose de **1 155 chocolats cœur** et **255 chocolats Cupidon**. Il veut réaliser des ballotins pour la Saint-Valentin, *tous de même composition*, en utilisant **tous** ses chocolats.

1) Peut-il réaliser 15 ballotins ?

2) Peut-il réaliser 25 ballotins ?

3) Quel est le nombre **maximal** de ballotins ? Combien de chocolats de chaque sorte par ballotin ?

1) Si le chocolatier réalise 15 ballotins, chaque ballotin contiendra $1\,155 \div 15 = 77$ chocolats cœur et $255 \div 15 = 17$ chocolats Cupidon. Les deux divisions tombent juste : **oui, il peut faire 15 ballotins.**

2) $255 \div 25 = 10,2$: ce n'est pas un entier, donc 25 ne divise pas 255. **Il ne peut pas faire 25 ballotins.**

3) Le nombre de ballotins doit être un **diviseur de 1 155** et un **diviseur de 255** pour que tous les chocolats soient répartis sans reste. On veut faire le maximum de ballotins, donc on cherche le **plus grand diviseur commun** à 1 155 et 255, c'est-à-dire **PGCD(1 155 ; 255)**.

$$1\,155 = 3 \times 5 \times 7 \times 11 \quad \text{et} \quad 255 = 3 \times 5 \times 17$$

Les facteurs communs sont 3 et 5, donc **PGCD(1 155 ; 255) = $3 \times 5 = 15$.**

Le chocolatier peut réaliser au maximum **15 ballotins**, chacun contenant $1\,155 \div 15 =$ **77 chocolats cœur** et $255 \div 15 =$ **17 chocolats Cupidon.**

Application – Dallage d'un terrain :

Un jardinier veut paver entièrement un terrain rectangulaire de **252 m de long** et **180 m de large** avec des dalles carrées identiques, sans les couper. Quelle est la plus grande dimension possible pour les dalles ? Combien de dalles faudra-t-il ?

Le côté des dalles doit diviser 252 et 180. On veut des dalles les plus grandes possible, donc on cherche le **plus grand diviseur commun**, c'est-à-dire **PGCD(252 ; 180)**.

$$252 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3^2 \times 7 \quad \text{et} \quad 180 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3^2 \times 5$$

Les facteurs communs sont 2^2 et 3^2 , donc **PGCD(252 ; 180) = $2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$** .

Les dalles auront un côté de **36 m**. Le terrain comptera $252 \div 36 = 7$ dalles en longueur et $180 \div 36 = 5$ dalles en largeur, soit **$7 \times 5 = 35$ dalles** au total.

Chapitre 10 : Fonctions affines et linéaires

I. Fonction linéaire

1) Proportionnalité et fonction linéaire

Voici un tableau de valeurs indiquant le prix à payer en fonction de la quantité de gazole prise à la station-service :

Quantité de gazole (en L)	1	2	3	4	5	6
Prix (en €)	1,4	2,8	4,2	5,6	7	8,4

On calcule les rapports : $\frac{1,4}{1} = 1,4$; $\frac{2,8}{2} = 1,4$; $\frac{4,2}{3} = 1,4$; $\frac{5,6}{4} = 1,4$; $\frac{7}{5} = 1,4$;

$$\frac{8,4}{6} = 1,4$$

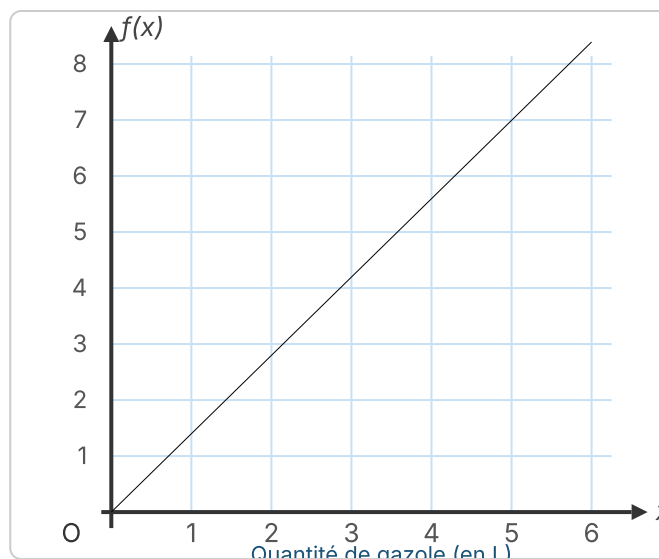
Le prix est **proportionnel** à la quantité de gazole. Le **coefficient de proportionnalité** est **1,4**.

La courbe obtenue est une **droite passant par l'origine du repère**. C'est la représentation graphique d'une **fonction linéaire** : $f(x) = 1,4x$.

 Placer les points du tableau

 Tracer la droite $f(x) = 1,4x$

 Réinitialiser



2) Définition et représentation graphique

Définition : Étant donné un nombre a , la **fonction linéaire** f de coefficient a est la fonction qui à tout nombre x associe le nombre ax .

On note : $f : x \rightarrow ax$ ou $f(x) = ax$

Exemple : Soit la fonction f qui à tout nombre x associe son **quadruple**.

On a $f(x) = 4x$. C'est une fonction linéaire de coefficient **4**.

Propriété :

- Un repère étant choisi, la représentation graphique de $f : x \rightarrow ax$ est une **droite passant par l'origine du repère**.
- Réciproquement, toute droite passant par l'origine (sauf l'axe des ordonnées) est la représentation graphique d'une fonction linéaire.
- Le nombre a est appelé le **coefficient directeur** de la droite.

Méthode — Tracer la courbe de $f(x) = 3x$:

Comme f est une fonction linéaire, la courbe est une droite passant par l'origine. Il suffit de calculer les coordonnées d'un **deuxième point**.

On choisit $x = 2$: $f(2) = 3 \times 2 = 6$.

La courbe passe donc par **O(0 ; 0)** et par le point **A(2 ; 6)**.

L'équation de la droite est $y = 3x$. Le **coefficient directeur** est **3**.

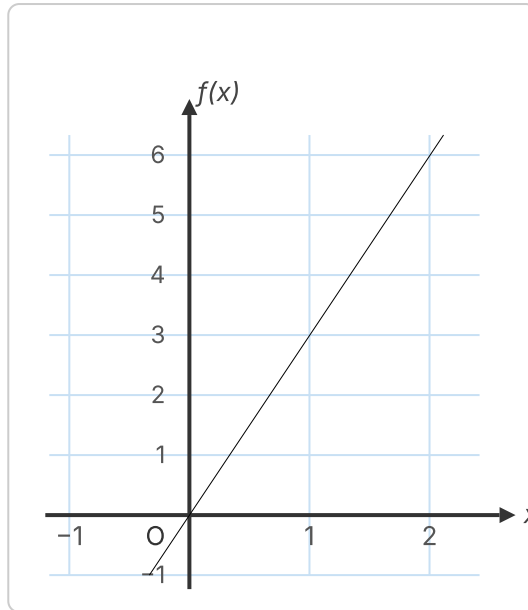


Placer le point A(2 ; 6)



Tracer la droite $y = 3x$

↻ Réinitialiser



II. Fonctions affines

Définition : Soient a et b deux nombres. On appelle **fonction affine** une fonction qui à tout nombre x associe $ax + b$.

On note : $f : x \rightarrow ax + b$ ou $f(x) = ax + b$

Cas particuliers :

- Si $b = 0$, alors $f(x) = ax$: f est une **fonction linéaire**.
- Si $a = 0$, alors $f(x) = b$: f est une **fonction constante**.

Propriétés :

- La représentation graphique de $f : x \rightarrow ax + b$ est une **droite**.
- Toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées est la représentation graphique d'une fonction affine.
- Le nombre a est le **coefficient directeur** et b est l'**ordonnée à l'origine** de la droite.

Méthode — Tracer la courbe de $f : x \rightarrow 2x - 3$:

Comme f est une fonction affine, la courbe est une droite. Il suffit de calculer les coordonnées de **deux points**.

On choisit $x = 0$ et $x = -2$:

$$f(0) = 2 \times 0 - 3 = -3 \quad (\text{ordonnée à l'origine})$$

$$f(-2) = 2 \times (-2) - 3 = -4 - 3 = -7$$

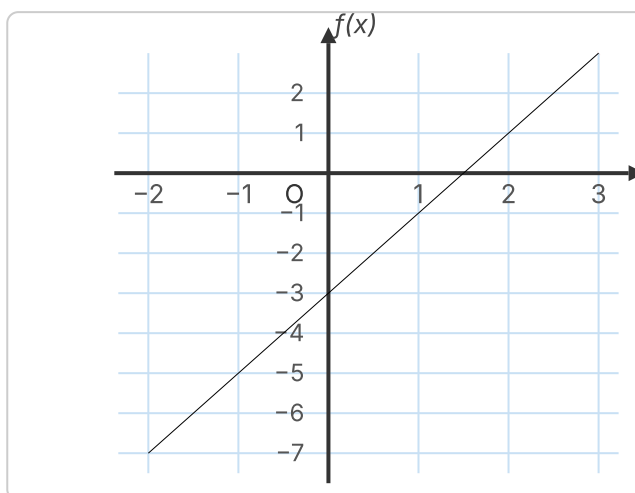
La courbe passe donc par **A(0 ; -3)** et **B(-2 ; -7)**.

Placer A(0 ; -3)

Placer B(-2 ; -7)

Tracer la droite $y = 2x - 3$

Réinitialiser



III. Trouver l'expression algébrique d'une fonction

1) Proportionnalité des accroissements

Propriété : Soit une fonction affine $f : x \rightarrow ax + b$. Soient x_1 et x_2 deux nombres.

L'accroissement des images est **proportionnel** à l'accroissement des abscisses, le coefficient étant a .

$$\text{C'est-à-dire : } a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Remarque : Si $a > 0$ la droite est **croissante** ; si $a < 0$ elle est **décroissante**.

Exemple : Soit une fonction affine g telle que $g(-1) = 2$ et $g(3) = 8$. Déterminer l'expression algébrique de g .

La fonction g est affine, donc de la forme $g(x) = ax + b$.

Détermination de a :

$$a = \frac{g(-1) - g(3)}{-1 - 3} = \frac{2 - 8}{-1 - 3} = \frac{-6}{-4} = 1,5$$

Ainsi, $g(x) = 1,5x + b$.

Détermination de b :

On utilise $g(3) = 8$:

$$1,5 \times 3 + b = 8$$

$$4,5 + b = 8$$

$$b = 8 - 4,5$$

$$b = 3,5$$

Ainsi, $g(x) = 1,5x + 3,5$.

2) Par lecture graphique

Propriété : Pour lire b , on lit l'ordonnée du point où la droite coupe l'**axe des ordonnées**.

Pour déterminer a , on choisit un **point quelconque** de la droite situé sur le quadrillage, puis on avance de **1** vers la droite sur les abscisses et on lit la **variation des ordonnées**. (voir animation)



Voici la droite — tracée !



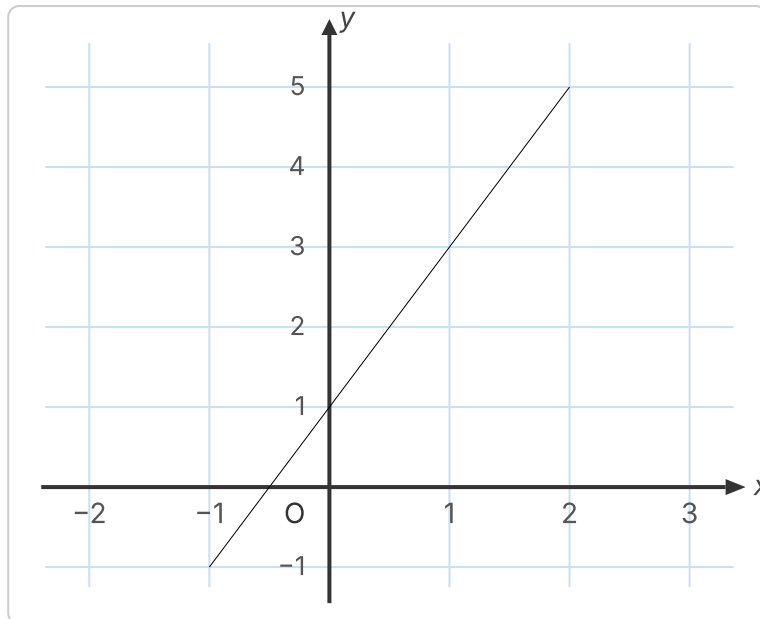
Lire l'ordonnée à l'origine b



Trouver le coefficient directeur a

✓ Révéler l'équation

↻ Réinitialiser



Autre exemple — fonction décroissante :



Voici la droite — tracée !



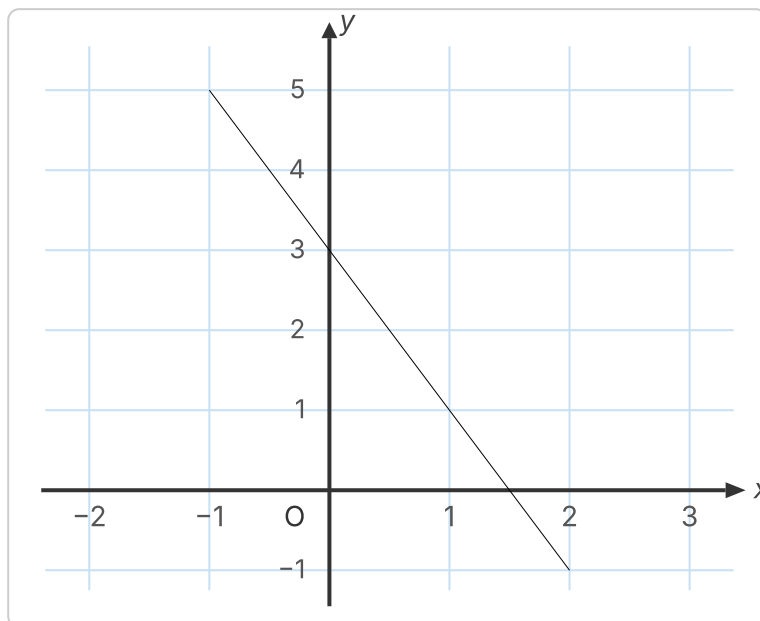
Lire l'ordonnée à l'origine b



Trouver le coefficient directeur a

✓ Révéler l'équation

↻ Réinitialiser



[← Retour au choix des chapitres](#)

Chapitre 11 : Géométrie dans l'espace

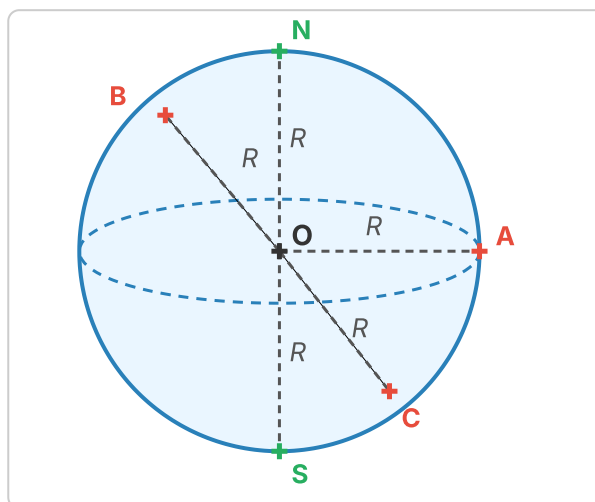
I. Sphère et boule

1) Vocabulaire

► Animation : construction d'une sphère par rotation d'un rayon

Définition : Soit O un point de l'espace et R un nombre positif :

- La **sphère** de centre O et de rayon R est l'ensemble des points M de l'espace tels que $OM = R$.
- La **boule** de centre O et de rayon R est l'ensemble des points M de l'espace tels que $OM \leq R$.
- Le cercle de centre O et de rayon OA est appelé **grand cercle**.



A, B, C, N, S sont des points de la sphère.

O est le centre de cette sphère, de rayon $R = OA = OB = OC$.

Le segment $[NS]$ est un **diamètre** de la sphère.

2) Aire d'une sphère et volume d'une boule

Propriétés :

- L'**aire d'une sphère** de rayon R est égale à $4 \times \pi \times R^2$.
- Le **volume d'une boule** de rayon R est égal à $\frac{4}{3} \times \pi \times R^3$.

Exemples : Si R = 5 cm

L'aire d'une sphère de rayon R est de :

$$\begin{aligned} A &= 4 \times \pi \times R^2 \\ &= 4 \times \pi \times 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \\ &= 100\pi \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Le volume d'une boule de rayon R est de :

$$\begin{aligned} V &= \frac{4}{3} \times \pi \times R^3 \\ &= \frac{4}{3} \times \pi \times 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \\ &= \frac{500}{3} \pi \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

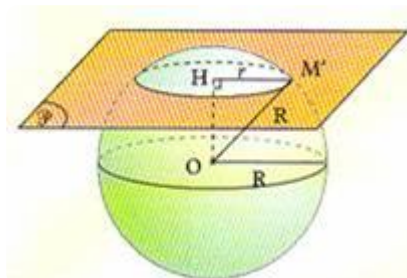
3) Section d'une sphère par un plan

Propriété : La section d'une sphère par un plan est un **cercle**.

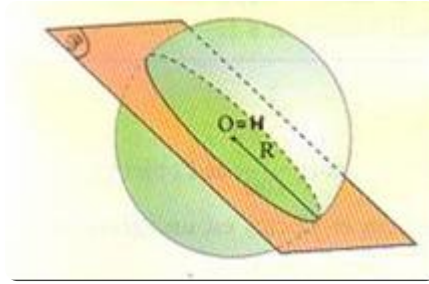
Le point H est le point d'intersection du plan et de la perpendiculaire au plan passant par O.

La distance OH est appelée la **distance de O au plan**.

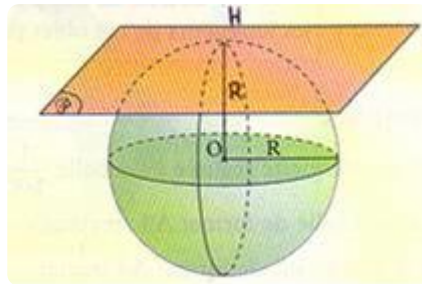
Pour tout point M' de la section, le triangle OHM' est **rectangle en H**.



Cas particuliers :



Si le plan passe par O ($OH = 0$) : **grand cercle**



Si le plan est tangent à la sphère ($OH = R$) : **point H seulement**

II. Cubes, parallélépipèdes rectangles et cylindres de révolution

1) Volumes, aires latérales et patrons de ces solides

	Solide en perspective	Patron	Formules
Prisme droit			$V = \text{Aire base} \times h$ $V_{\text{cube}} = c \times c \times c = c^3$ $V_{\text{pavé droit}} = L \times l \times h$ $A_L = \text{Périmètre base} \times h$
Cylindre de révolution			$V = \text{Aire base} \times h$ $V = \pi r^2 \times h$ $A_L = \text{Périmètre base} \times h$ $A_L = 2\pi r \times h$

2) Sections particulières de cubes, de parallélépipèdes rectangles et de cylindres de révolution

Propriétés :

- La section d'un **cube** par un plan **parallèle à une face** est un **carré**. (fig. 1)
- La section d'un **cube** par un plan **parallèle à une arête** est un **rectangle**. (fig. 2)
- La section d'un **parallélépipède rectangle** par un plan **parallèle à une face** est un **rectangle**. (fig. 3)
- La section d'un **parallélépipède rectangle** par un plan **parallèle à une arête** est un **rectangle**. (fig. 4)
- La section d'un **cylindre de révolution** par un plan **parallèle à son axe** est un **rectangle**. (fig. 5)
- La section d'un **cylindre de révolution** par un plan **perpendiculaire à son axe** est un **disque**. (fig. 6)

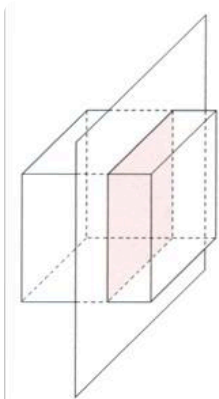


Figure 1

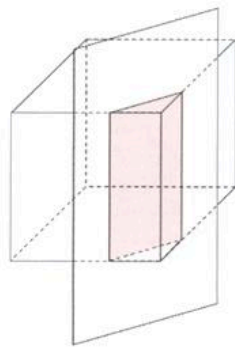


Figure 2

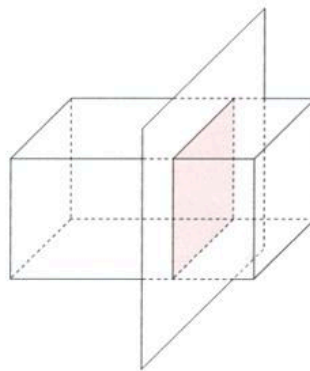


Figure 3

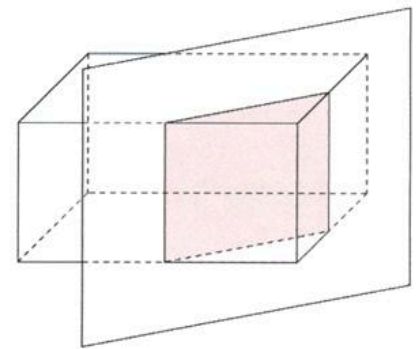


Figure 4

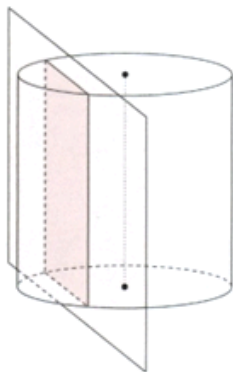


Figure 5

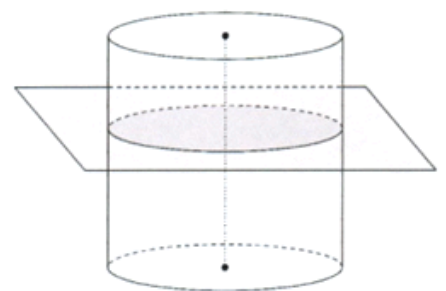
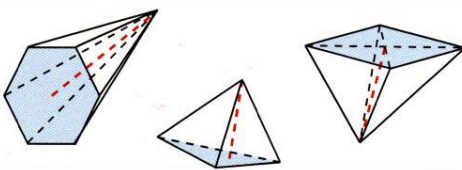
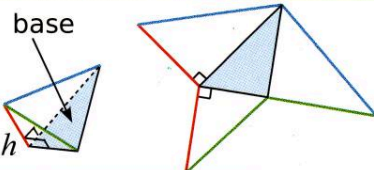
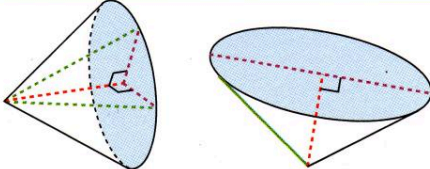
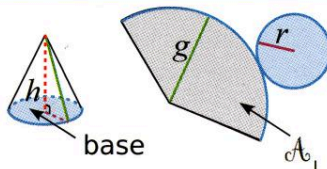


Figure 6

III. Pyramide et cône de révolution

1) Volumes, aires latérales et patrons de ces solides

	Solide en perspective	Patron	Formules
Pyramide			$V = \frac{\text{Aire base} \times h}{3}$
Cône de révolution			$V = \frac{\text{Aire base} \times h}{3}$ $V = \frac{\pi r^2 \times h}{3}$ $A_L = \pi \times r \times g$

2) Section d'une pyramide et d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base

Définition :

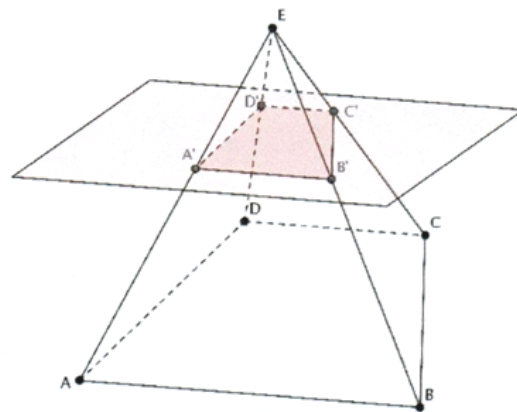
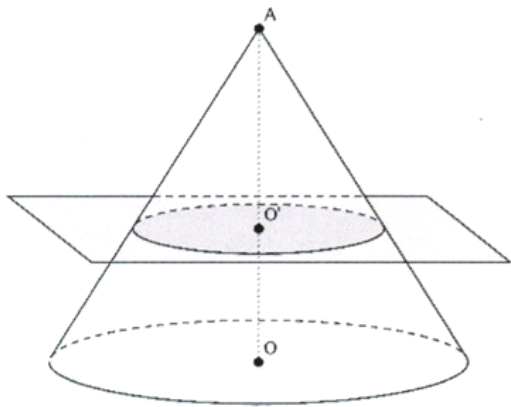
- L'**agrandissement de rapport k** d'un objet est la transformation qui consiste à multiplier toutes les longueurs de cet objet par un nombre k supérieur à 1.
- La **réduction de rapport k** d'un objet est la transformation qui consiste à multiplier toutes les longueurs de cet objet par un nombre positif k inférieur à 1.

Propriété : Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k , les **aires sont multipliées par k^2** et les **volumes sont multipliés par k^3** .

Propriétés :

- La section d'une **pyramide** par un plan **parallèle à la base** est une **réduction de la base** de la pyramide.
- La section d'un **cône de révolution** par un plan **parallèle à la base** est un **disque**.

La « petite pyramide » et le « petit cône » obtenus sont des réductions de la pyramide et du cône sectionnés. Le rapport de réduction k est égal au quotient d'une longueur de la petite pyramide ou du petit cône par la longueur correspondante de la pyramide ou du cône de départ.



Cette section est le cercle de centre O' et de rayon r et le coefficient de réduction est

$$: k = \frac{AO'}{AO}$$

Cette section est le quadrilatère $A'B'C'D'$ et le coefficient de réduction est : $k = \frac{EA'}{EA}$

$$= \frac{EC'}{EC} = \frac{A'B'}{AB} = \dots$$

IV. Repérage dans l'espace

1) Repère de l'espace

Définition : Un **repère de l'espace** est formé d'un sommet d'un pavé droit et des 3 droites tracées sur les arêtes partant de ce sommet.

On peut alors repérer n'importe quel point de ce pavé droit par **3 nombres** qui sont les **coordonnées** de ce point.

Le premier sera son **abscisse**, le second son **ordonnée** et le troisième son **altitude** (ou sa côte).

ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle.

Le repère formé par les arêtes [EA], [EH] et [EF] a pour origine le point E.

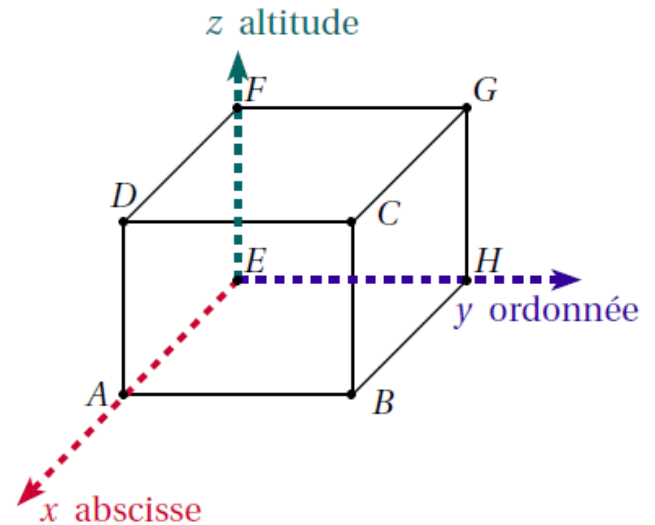
On le note $(E ; A ; H ; F)$.

Les coordonnées d'un point quelconque sont :

abscisse ; ordonnée ; altitude

- les coordonnées du point E sont :
 $E(0 ; 0 ; 0)$;
- les coordonnées des points A, H, F sont :

$A(1 ; 0 ; 0)$; $H(0 ; 1 ; 0)$; $F(0 ; 0 ; 1)$;

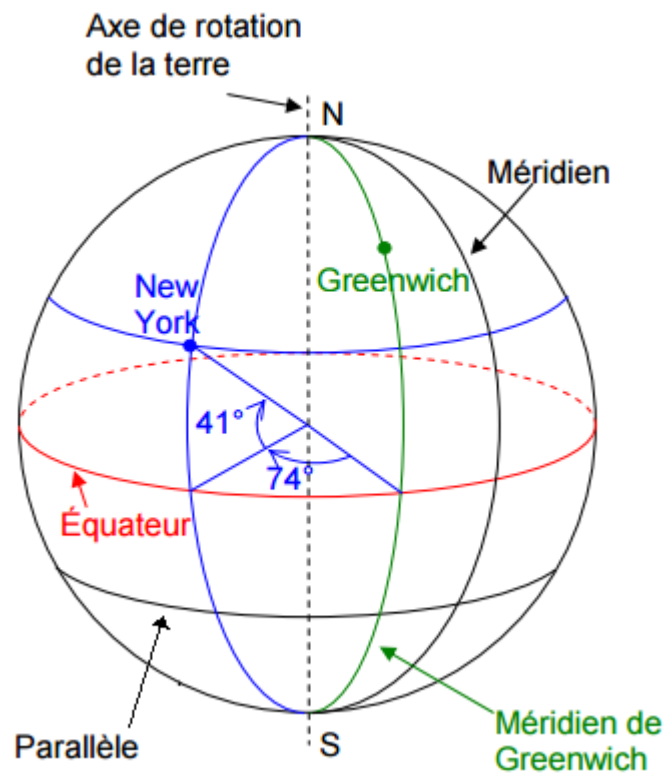


2) Se repérer sur une sphère

La Terre a sensiblement la forme d'une boule de **6 370 km de rayon**.

Les **parallèles** sont des cercles parallèles à l'Équateur. Ils découpent la Terre « en rondelles » à partir d'une ligne imaginaire appelée « l'équateur ». Ils donnent la **latitude** Nord ou Sud comprise entre 0° et 90° par rapport à l'Équateur.

Les **méridiens** sont des demi-cercles qui relient les deux pôles. Ils découpent notre planète comme des quartiers d'orange à partir d'une autre ligne imaginaire appelée « le méridien de Greenwich ». Ils donnent la **longitude** Est ou Ouest comprise entre 0° et 180° par rapport au méridien de Greenwich.



Exemple : Les coordonnées géographiques de New York sont : **(74°O ; 41°N)**
74°O est la **longitude** et 41°N est la **latitude**.

[← Retour au choix des chapitres](#)

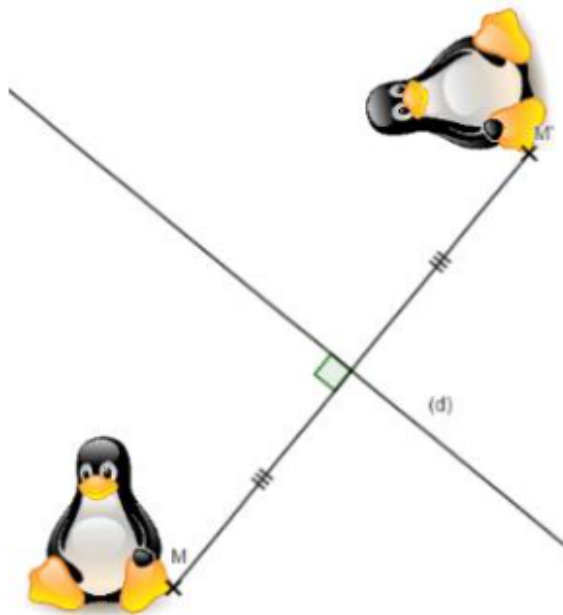
Chapitre 12 : Transformations du plan

I. I. Rappels

1) 1) Symétrie axiale

M et M' sont **symétriques par rapport à la droite (d)** signifie que :

- [MM'] est **perpendiculaire** à (d),
- M et M' sont à **égale distance** de (d).

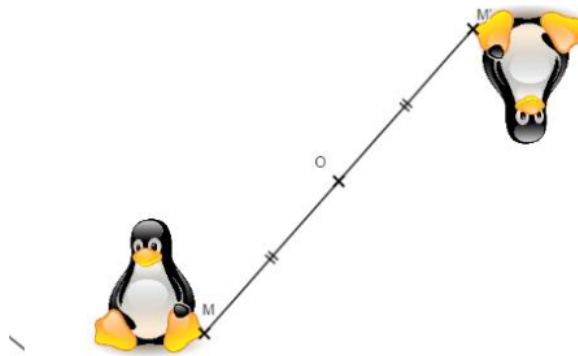


Deux figures symétriques par symétrie axiale se superposent par un **pliage** le long de l'axe de symétrie (d).

2) 2) Symétrie centrale

M et M' sont **symétriques par rapport au point O** signifie que :

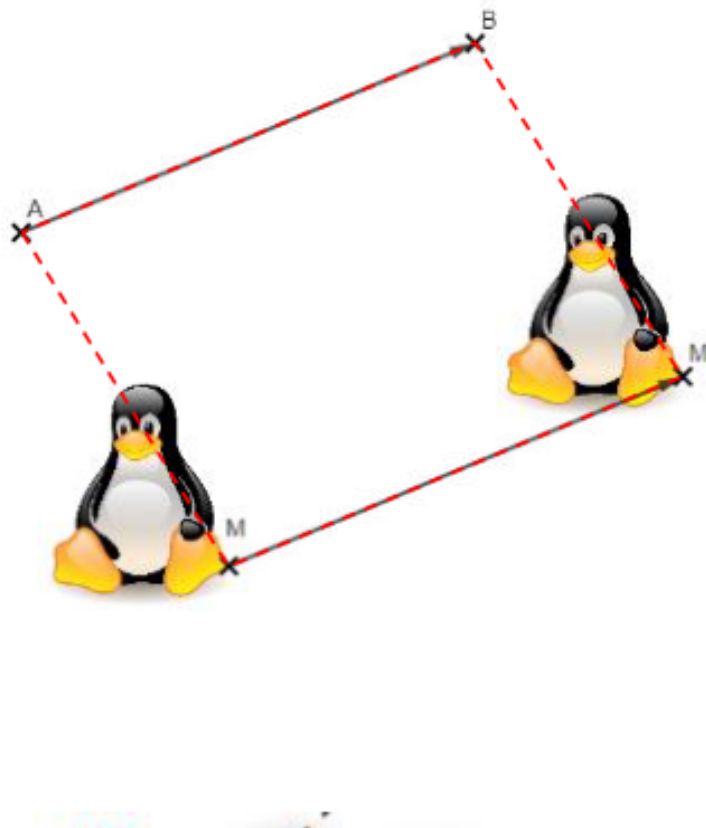
- M, O et M' sont **alignés**,
- $M'O = MO$



Deux figures symétriques par symétrie centrale se superposent par un **demi-tour** autour du centre de symétrie O.

3) 3) Translation

M' est l'image de M par la **translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$** signifie que :
 — ABM'M est un **parallélogramme**.

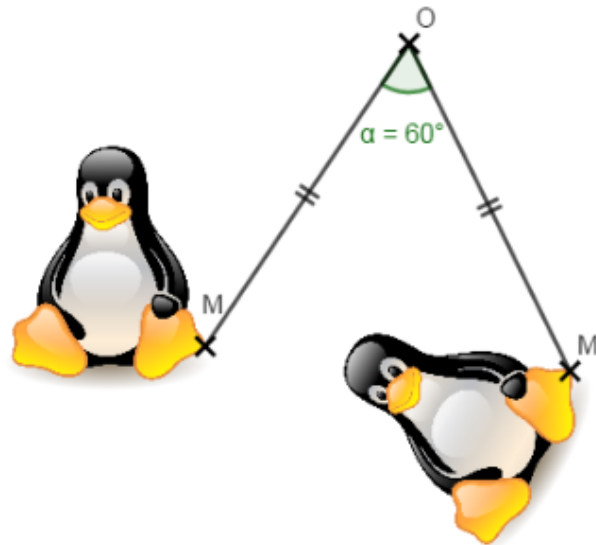


Une translation fait **glisser** une figure dans une direction, un sens et une longueur donnée.

4) 4) Rotation

M' est l'image de M par la **rotation de centre O et d'angle α** dans le sens indiqué signifie que :

- $\widehat{MOM'} = \alpha$ de M vers M' dans le sens de la flèche,
- $MO = M'O$



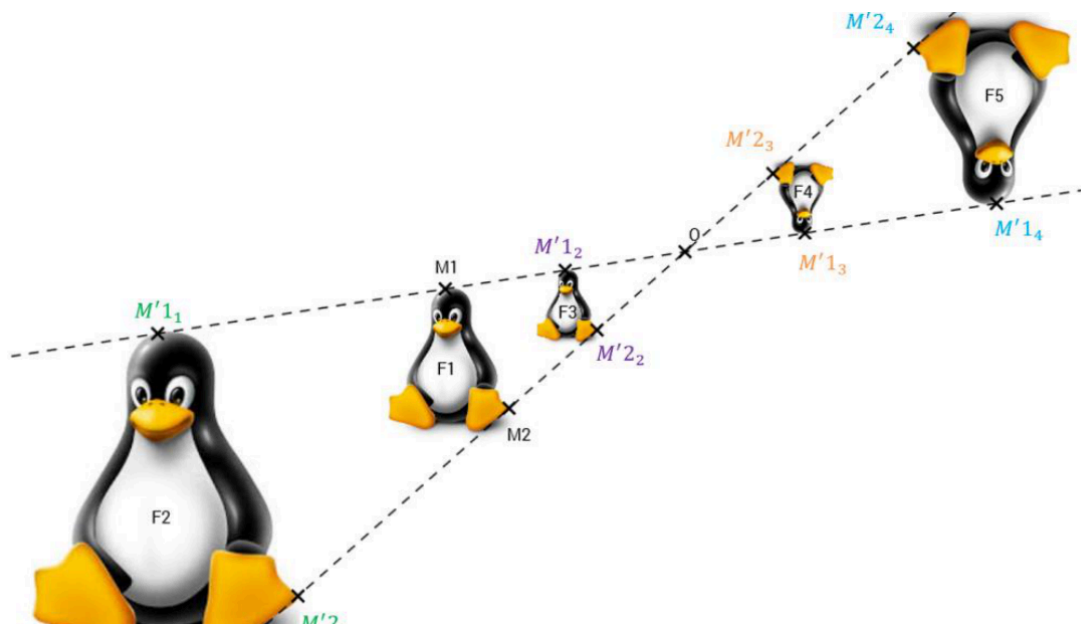
Une rotation fait **tourner** une figure autour d'un point selon un angle.

II. II. Homothétie

M' est l'image de M par l'**homothétie de centre O et de rapport k** signifie que :

- O, M et M' sont **alignés**,
- M et M' sont du **même côté** par rapport à O si $k > 0$,
- M et M' **ne sont pas du même côté** par rapport à O si $k < 0$,
- $OM' = k \times OM$

Exemple : Les figures F2, F3, F4 et F5 sont les images de la figure F1 par les homothéties de centre O et de rapports respectifs $k_1 = 2,2$; $k_2 = 0,5$; $k_3 = -0,5$ et $k_4 = -1,3$.



Deux figures homothétiques sont une **réduction** ou un **agrandissement** l'une de l'autre.

Remarques :

- Une homothétie de rapport **1** n'effectue aucune transformation.
- Une homothétie de rapport **-1** est une **symétrie centrale**.
- Dans une homothétie de rapport différent de 1, **seule le centre ne « bouge » pas**.

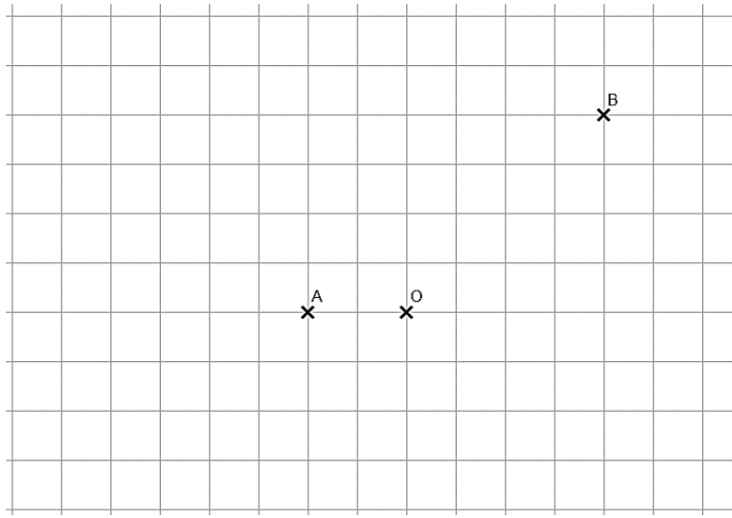
Propriétés :

- Une homothétie **conserve les alignements et les mesures d'angles**.
- Une figure et son image par une homothétie ont donc la **même forme** (figures semblables).

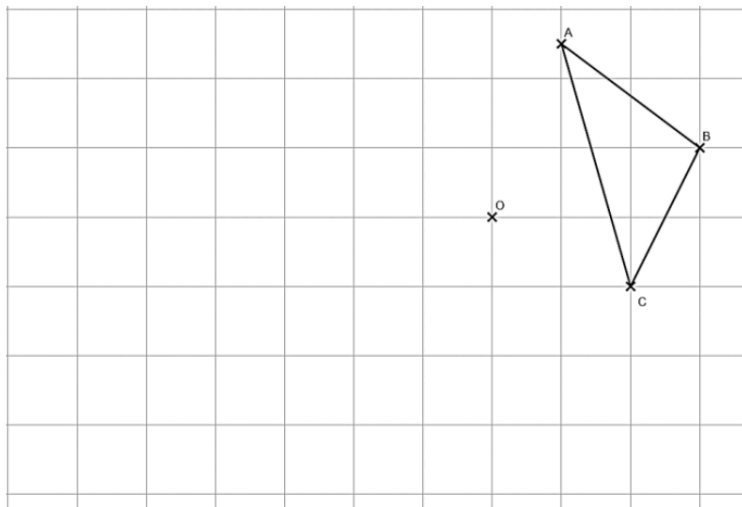
1) Constructions

Construction 1) Construire A', l'image du point A par l'homothétie de centre O et de rapport **3**.

Construction 2) Construire B', l'image du point B par l'homothétie de centre O et de rapport **-0,5**.



Construction 3) Construire $A'B'C'$, l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport -2 .



[← Retour au choix des chapitres](#)